

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ- THÔNG TIN**



HCMUTE

**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
THIẾT KẾ HỆ THỐNG IOT GIÁM SÁT DỊCH TRUYỀN
VÀ CẢNH BÁO THÔNG MINH HỖ TRỢ BỆNH NHÂN**

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG & IOT

SVTH: TRẦN BẢO THIÊN

MSSV: 22139066

NGUYỄN HOÀNG TÂN

MSSV: 22139058

GVHD: PGS. TS. TRƯƠNG NGỌC SƠN

TP. HỒ CHÍ MINH – 6/2026

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ- THÔNG TIN**



HCMUTE

**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
THIẾT KẾ HỆ THỐNG IOT GIÁM SÁT DỊCH TRUYỀN
VÀ CẢNH BÁO THÔNG MINH HỖ TRỢ BỆNH NHÂN**

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG & IOT

SVTH: TRẦN BẢO THIÊN

MSSV: 22139066

NGUYỄN HOÀNG TÂN

MSSV: 22139058

GVHD: PGS. TS. TRƯƠNG NGỌC SƠN

TP. HỒ CHÍ MINH – 6/2026

THÔNG TIN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. THÔNG TIN SINH VIÊN

- Họ và tên sinh viên: Trần Bảo Thiên
- Mã số sinh viên: 22139066
- Họ và tên sinh viên: Nguyễn Hoàng Tân
- Mã số sinh viên: 22139058
- Lớp: 22139A
- Ngành: Hệ thống nhúng & IoT
- Khoa: Điện- Điện tử
- Email: 22139066@student.hcmute.edu.vn- 22139058@student.hcmute.edu.vn
- Số điện thoại: 0708863369- 0326799185

2. THÔNG TIN ĐỀ TÀI

- Tên đề tài: Thiết kế và triển khai hệ thống IoT giám sát dịch truyền và cảnh báo thông minh hỗ trợ bệnh nhân
- Loại hình:
 - ☐ Nghiên cứu
 - ☒ Thiết kế
 - ☒ Chế tạo
 - ☐ Mô phỏng
 - ☐ Khác:
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày giao đề tài: 1/3/2026
 - Ngày hoàn thành: 15/6/2026

3. GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

- Họ và tên: Trương Ngọc Sơn
- Học hàm/Học vị: Phó giáo sư Tiến sĩ
- Đơn vị công tác: Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh
- Email: sontn@hcmute.edu.vn

5. TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Đồ án "Thiết kế hệ thống IoT giám sát dịch truyền và cảnh báo thông minh" nhằm ứng dụng công nghệ vào việc giám sát y tế nội trú, giảm tải cho điều dưỡng và bảo vệ an toàn cho bệnh nhân. ESP32 đóng vai trò trung tâm, nhận dữ liệu từ loadcell kết hợp HX711 để ước lượng lượng dịch còn lại, đồng thời dùng cảm biến quang chữ U để ghi nhận số giọt và đánh giá tốc độ truyền; đi kèm với cảm biến MAX30102 và DS18B20 để theo dõi liên tục nhịp tim, SpO2 và nhiệt độ phụ trợ. Điểm nhấn của đề tài là cơ chế cảnh báo phân cấp thông minh: khi hệ thống phát hiện sự cố (cạn dịch, tắc kim, sai lưu lượng), thiết bị sẽ giữ im lặng tại giường để bảo vệ giấc ngủ người bệnh, đồng thời tự động nhắn tin Telegram và gọi điện thoại khẩn cấp qua mạng 4G cho y tá trực. Còi báo động tại chỗ chỉ được kích hoạt khi người bệnh chủ động bấm nút SOS. Sau cùng, tổng dữ liệu sinh hiệu và trạng thái thiết bị được đồng bộ liên tục lên Firebase, cho phép quản lý tập trung và trực quan từ Web Dashboard.

7. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- ☒ Báo cáo đồ án tốt nghiệp.
- ☒ Mô hình / Thiết bị / Phần mềm hoàn chỉnh.
- ☒ Mã nguồn chương trình.
- ☒ Kết quả mô phỏng và thực nghiệm.
- ☐ Bài báo khoa học (nếu có).
- ☐ Sản phẩm khác:

8. KIỂM TRA ĐẠO VĂN

- Phần mềm kiểm tra: Turnitin
- Ngày kiểm tra: 17/6/2026

- Tỷ lệ tương đồng (Similarity Index): 39 %

- Kết luận:

- ☒ Đạt yêu cầu theo quy định của Nhà trường.
- ☐ Không đạt yêu cầu theo quy định của Nhà trường.

9. CAM KẾT CỦA SINH VIÊN

Nhóm sinh viên thực hiện cam đoan nội dung đồ án là kết quả nghiên cứu, thiết kế, thi công và thử nghiệm do nhóm thực hiện dưới sự chỉ dẫn tận tình của giảng viên hướng dẫn. Các tài liệu, hình ảnh, số liệu hoặc thông tin tham khảo từ nguồn khác đã được ghi chú và trích dẫn trong báo cáo. Nhóm luôn đặt tính trung thực của nội dung trình bày và kết quả thực nghiệm trong đồ án lên hàng đầu.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Bảo Thiên

Nguyễn Hoàng Tân

Trường Đại học CNKT TP.HCM

Khoa Điện – Điện tử

BM KTĐT-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên sinh viên: Trần Bảo Thiên

MSSV: 22139066

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Hoàng Tân

MSSV: 22139058

Ngành: Hệ thống nhúng & IoT

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống IoT giám sát dịch truyền và cảnh báo thông minh hỗ trợ bệnh nhân

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Trương Ngọc Sơn

1. Nhận xét chung về tinh thần, thái độ làm việc, nội dung và kết quả thực hiện đề tài

.....
.....

3. Đánh giá chung: Mức độ hoàn thành các mục tiêu đề ra:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Khá ☐ Đạt yêu cầu ☐ Chưa đạt yêu cầu

4. Kết luận

☒ Đồng ý cho sinh viên bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp trước Hội đồng đánh giá.

☐ Không đồng ý cho sinh viên bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp trước Hội đồng đánh giá.

Lý do (nếu không đồng ý):

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24... tháng 5... năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)


Trương Ngọc Sơn

BẢN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên sinh viên: Trần Bảo Thiên MSSV: 22139066

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Hoàng Tân MSSV: 22139058

Ngành: Hệ thống nhúng & IoT

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống IoT giám sát dịch truyền và cảnh báo thông minh hỗ trợ bệnh nhân

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Trương Ngọc Sơn

1. Nhận xét chung về tinh thần, thái độ làm việc, nội dung và kết quả thực hiện đề tài

.....
.....

3. Đánh giá chung: Mức độ hoàn thành các mục tiêu đề ra:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Khá ☐ Đạt yêu cầu ☐ Chưa đạt yêu cầu

4. Kết luận

☐ Đồng ý cho sinh viên bảo vệ Đề án Tốt nghiệp trước Hội đồng đánh giá.

☐ Không đồng ý cho sinh viên bảo vệ Đề án Tốt nghiệp trước Hội đồng đánh giá.

Lý do (nếu không đồng ý):

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt khoảng thời gian tiến hành nghiên cứu và hoàn thành đồ án tốt nghiệp, nhóm chúng em đã nhận được nhiều sự hướng dẫn và hỗ trợ từ thầy cô, nhà trường cũng như những người đã đồng hành trong quá trình thiết kế, thi công và kiểm thử mô hình.

Trước hết, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS. TS. Trương Ngọc Sơn, giảng viên hướng dẫn đề tài. Thầy đã định hướng cách tiếp cận, góp ý cho phần thiết kế hệ thống và giúp nhóm điều chỉnh nhiều nội dung kỹ thuật để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Chúng em cũng xin cảm ơn Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện học tập, cung cấp nền tảng kiến thức chuyên ngành và môi trường thực hành để nhóm có thể vận dụng vào đề tài.

Do thời gian và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, đề tài còn vướng phải không ít thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được ý kiến góp ý từ quý thầy cô để đề tài được cải thiện và có khả năng phát triển theo hướng ứng dụng thực tế trong tương lai.

TÓM TẮT

Trong quá trình truyền dịch, nhân viên y tế cần theo dõi lượng dịch còn lại, tốc độ nhỏ giọt và phản ứng của người bệnh. Công việc này đòi hỏi phải quan sát bằng mắt thường nên dễ bị gián đoạn khi số lượng bệnh nhân đông hoặc khi điều dưỡng phải xử lý nhiều công việc cùng lúc. Vì thế, đề tài “Thiết kế và triển khai hệ thống IoT giám sát dịch truyền và cảnh báo thông minh hỗ trợ bệnh nhân” được triển khai nhằm tập trung xây dựng một mô hình IoT giúp tự động hóa khâu giám sát dịch truyền và theo dõi sinh hiệu. Mục tiêu cốt lõi là giảm tải khối lượng công việc với các nhân sự điều dưỡng, đồng thời hạn chế tối đa các sự cố y khoa đáng tiếc.

Đối với thiết kế vật lý, hệ thống triển khai board mạch ESP32 làm bộ phận điều khiển nòng cốt, hoạt động như một nút biên (Edge Node) để giải quyết các tác vụ. Khối đo lượng dịch gồm loadcell và module HX711 để ghi nhận sự thay đổi khối lượng của bình truyền và kiểm chứng chéo bằng cảm biến quang chữ U làm nhiệm vụ đếm giọt. Song song đó, còn có module quang phổ MAX30102, có nhiệm vụ trích xuất nhịp tim cùng nồng độ oxy trong máu. Đặc biệt, hệ thống còn tích hợp cảm biến DS18B20 để kiểm soát nhiệt độ phụ trợ, hỗ trợ chăm sóc (như khăn ẩm lau người hoặc túi chườm cho bệnh nhân) và trang bị nút nhấn SOS để gọi hỗ trợ khẩn cấp cục bộ.

Dữ liệu thu được thông qua giai đoạn xử lý sẽ hiển thị cục bộ qua màn hình OLED và đồng bộ lên nền tảng đám mây Firebase Realtime Database. Ở phía máy chủ, một Web Dashboard được tạo nên để trực quan hóa thông số, vẽ biểu đồ và lưu trữ nhật ký sự kiện. Khía cạnh đáng chú ý nằm ở cơ chế cảnh báo đa lớp: khi phát hiện bất thường (như tắc ống truyền, cạn dịch, nhịp tim tụt giảm hoặc người bệnh nhấn nút SOS), bên cạnh việc phát còi báo động tại giường và nhắn tin qua Telegram Bot, hệ thống còn cấu hình module viễn thông A7680C để tự động liên lạc khẩn cấp trực tiếp đến điện thoại của y tá trực.

Qua kiểm chứng thực tế, nguyên mẫu vận hành ổn định, đề tài mở ra một hướng tiếp cận thực tiễn, tối ưu chi phí và hoàn toàn có tính khả thi để ứng dụng tại các phòng bệnh nội trú.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH.....	12
DANH MỤC BẢNG.....	14
CÁC TỪ VIẾT TẮT	15
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU.....	16
1.1 GIỚI THIỆU	16
1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI	16
1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI	17
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....	18
1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	18
1.6 BỐ CỤC QUYỀN BÁO CÁO.....	19
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	20
2.1 VI ĐIỀU KHIỂN ESP-32.....	20
2.2 TỔNG QUAN VỀ CÁC CẢM BIẾN	22
2.2.1 <i>Cảm biến LOADCELL và module HX711</i>	22
2.2.2 <i>Cảm biến quang chữ U</i>	24
2.2.3 <i>Cảm biến nhiệt độ DS18B20</i>	26
2.2.4 <i>Cảm biến nhịp tim và nồng độ oxy trong máu MAX30102</i> ...	28
2.2.5 <i>Giao thức truyền tin và cảnh báo qua Telegram Bot API</i>	29
2.2.6 <i>Công nghệ viễn thông di động mạng 4G LTE và module A7680C</i>	30
CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	32
3.1 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG	32
3.1.1 <i>Chức năng của phần cứng</i>	32
3.1.2 <i>Sơ đồ khối phần cứng</i>	33
3.1.3 <i>Thiết kế từng khối</i>	35
3.1.4 <i>Sơ đồ nguyên lý toàn bộ hệ thống</i>	38

3.2	THIẾT KẾ PHẦN MỀM.....	41
3.2.1	<i>Chức năng hoạt động của phần mềm</i>	41
3.2.2	<i>Lưu đồ hoạt động</i>	42
	CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ	48
4.1	KẾT QUẢ MÔ HÌNH THI CÔNG.....	48
4.2	HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG.....	54
	CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	61
5.1	KẾT LUẬN.....	61
5.2	HƯỚNG PHÁT TRIỂN	62
	TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	64

DANH MỤC HÌNH

Hình 2. 1 Vi điều khiển Esp32 Dev Kit V1	21
Hình 2. 2 Cấu hình chân của Esp32 Dev Kit V1	21
Hình 2. 3 Cảm biến loadcell	24
Hình 2. 4 Mạch HX711	24
Hình 2. 5 Cảm biến quang chữ U	26
Hình 2. 6 Thiết bị đo nhiệt độ DS18B20	28
Hình 2. 7 Module cảm biến nhịp tim và SpO2 MAX30102	29
Hình 2. 8 Module SIM 4G A7680C	31
Hình 3. 1 Sơ đồ khối kiến trúc tổng thể.....	33
Hình 3. 2 Sơ đồ nguyên lý HX711	36
Hình 3. 3 Sơ đồ nguyên lý DS18B20	36
Hình 3. 4 Sơ đồ nguyên lý của toàn bộ hệ thống	39
Hình 3. 5 Lưu đồ tổng quát của toàn bộ hệ thống	42
Hình 3. 6 Lưu đồ đếm giọt bằng ngắt ngoài	45
Hình 3. 7 Lưu đồ xử lý dữ liệu cảm biến.....	46
Hình 4. 1 Mạch PCB của toàn bộ hệ thống	48
Hình 4. 2 Vở nhựa in 3d cho cảm biến MAX30102	49
Hình 4. 3 Mô hình tổng thể hệ thống giám sát truyền dịch.....	50
Hình 4. 4 Hình chụp tổng thể mặt ngoài hộp điều khiển	51
Hình 4. 5 Hình chụp tổng thể bên trong hộp điều khiển	52
Hình 4. 6 Cụm loadcell và bình dịch trong mô hình thử nghiệm.....	53
Hình 4. 7 Cảm biến quang chữ U dùng để phát hiện giọt dịch	54
Hình 4. 8 Cận cảnh màn hình OLED đang hiển thị đầy đủ các thông số trong trạng thái.....	55
Hình 4. 9 Cấu trúc dữ liệu Realtime Database Firebase.....	58
Hình 4. 10 Giao diện Web Dashboard trên máy tính	58
Hình 4. 11 Biểu đồ Realtime lưu lại lịch sử cập nhật	59

<i>Hình 4. 12 Thông điệp cảnh báo đã được phát qua Telegram</i>	<i>59</i>
<i>Hình 4. 13 Cuộc gọi cảnh báo từ module SIM A7680C</i>	<i>60</i>

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3. 1 Mức tiêu thụ điện năng của linh kiện	37
Bảng 4. 1 Kết quả thử nghiệm đếm giọt dịch	56
Bảng 4. 2 Kết quả tính tốc độ truyền dịch	56
Bảng 4. 3 Giá trị nhịp tim được ghi nhận qua MAX30102	57

CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
IoT	Internet of Things
PCB	Printed Circuit Board
AI	Artificial Intelligence
HIS	Hospital Information System
SoC	System on Chip
BLE	Bluetooth Low Energy
I2C	Inter-Integrated Circuit
SDA	Serial Data
SCL	Serial Clock
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 GIỚI THIỆU

Trong quá trình điều trị nội trú, truyền dịch là một thủ thuật y khoa thiết yếu và diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, ở các cơ sở y tế tuyến đầu, thực trạng quá tải bệnh nhân khiến việc phân bổ điều dưỡng túc trực tại từng giường bệnh để theo dõi sát sao tiến trình truyền dịch là bất khả thi. Hiện nay, quy trình giám sát này phần lớn vẫn dựa vào từ trải nghiệm thực tế và quan sát thủ công bằng mắt thường. Thực trạng này tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm như hết dịch dẫn đến bọt khí lọt vào tĩnh mạch, tắc nghẽn kim luồn gây phù nề, hoặc tốc độ truyền quá nhanh gây sốc phản vệ. Bên cạnh đó, việc người bệnh đột ngột thay đổi sinh hiệu (nhịp tim, nồng độ oxy trong máu) trong lúc truyền cũng khó được phát hiện kịp thời.

Mặc dù thị trường thiết bị y tế đã có một số loại máy truyền dịch tự động (Infusion Pump), nhưng giá thành của chúng rất đắt đỏ, thường chỉ được trang bị giới hạn tại các phòng Hồi sức tích cực. Đối với bệnh phòng tiêu chuẩn, nhu cầu về một thiết bị giám sát lắp ngoài, giá thành rẻ, dễ triển khai là không thể đong đếm.

Từ nhu cầu trên, đề tài “Thiết kế và triển khai hệ thống IoT giám sát dịch truyền và cảnh báo thông minh hỗ trợ bệnh nhân” được triển khai nhằm tạo lập một hệ thống tích hợp, có thể giám sát toàn diện và đồng hành cùng nhân viên y tế trong việc để mắt đến tình trạng bệnh nhân một cách tối ưu, chính xác và kịp thời.

1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Cốt lõi hướng tới là phát triển thành công một hệ thống giám sát truyền dịch đa thông số, có khả năng hoạt động độc lập tại giường bệnh và truyền tải dữ liệu thời gian thực về trạm trực của điều dưỡng. Để gặt hái được mục tiêu này, nhóm tập trung giải quyết các các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng nền tảng phần cứng điều khiển chính: Thiết kế hệ thống nhúng dựa trên board ESP32 để tiến hành nhằm xử lý và thu thập tín hiệu từ các tầng cảm biến và điều phối dữ liệu mạng.

- Triển khai cơ chế đo lường kép: Kết hợp Loadcell và module HX711 nhằm xác định chính xác trọng lượng dịch truyền còn lại, từ đó ước lượng thể tích thực tế trong bình truyền. Đồng thời, ứng dụng cảm biến quang học hồng ngoại để đếm nhịp giọt rơi, giúp xác định tốc độ truyền một cách tức thời.

- Giám sát sinh hiệu và thông số hỗ trợ: Tích hợp cảm biến quang phổ MAX30102 để theo dõi liên tục nhịp tim và nồng độ oxy bão hòa trong máu (SpO_2) của bệnh nhân. Đồng thời dùng cảm biến nhiệt độ DS18B20 để giám sát nhiệt độ phụ trợ (như nhiệt độ bề mặt da, nhiệt độ của khăn chườm ấm/túi chườm nóng) nhằm đạt lợi ích một cách tốt nhất dành cho bệnh nhân.

- Thiết lập hệ thống cảnh báo đa tầng: Xây dựng các ngưỡng an toàn để tự động kích hoạt cảnh báo cục bộ như còi Buzzer và cảnh báo từ xa (Tin nhắn, Cuộc gọi) khi lượng dịch truyền sắp cạn, hoặc khi tốc độ truyền và các chỉ số sinh hiệu biến đổi bất thường, giúp can thiệp y tế kịp thời.

- Phát triển cơ chế theo dõi từ xa: Ứng dụng các giao thức truyền tin không dây để đồng bộ dữ liệu qua nền tảng đám mây, xây dựng giao diện hiển thị trực quan Dashboard cho phép truy cập và quản lý dữ liệu mọi thời điểm, mọi địa điểm.

1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Trong phạm vi đồ án tốt nghiệp, mô hình được giới hạn ở mức nguyên mẫu thử nghiệm nhằm kiểm chứng nguyên lý hoạt động và sự gắn kết giữa các khối chức năng.

- Giới hạn can thiệp cơ khí: Hệ thống không can thiệp cơ khí trực tiếp trong công tác điều tiết dòng chảy của dịch truyền, mà chỉ dừng lại ở mức giám sát và thông báo khẩn khi nhận diện các bất thường như tắc nghẽn, hết dịch hoặc thay đổi bất thường của tốc độ truyền và nhiệt độ.

- Điều kiện môi trường thử nghiệm: Được thực hiện trong môi trường phòng thí nghiệm với các điều kiện tương đối ổn định, chưa áp dụng trực tiếp trong môi

trường bệnh viện thực tế. Do đó, những sai sót và nhiều phát sinh trong quá trình thực nghiệm chưa được xem xét đầy đủ.

- Tính năng phần mềm: Giao diện Web hiện tại được xây dựng để giám sát trực tiếp cho một nút mạng đơn lẻ. Hệ thống chưa được mở rộng để lập bản đồ quản lý hàng chục giường bệnh cùng lúc hay giao tiếp với hệ thống quản lý tổng của bệnh viện (HIS).

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Quá trình thực hiện được tiến hành theo các nhóm phương pháp sau:

- Nghiên cứu tài liệu: tìm hiểu datasheet, tài liệu kỹ thuật và các công trình liên quan đến ESP32, cảm biến, truyền dữ liệu IoT và cảnh báo từ xa.
- Phân tích yêu cầu: xác định các thông số cần theo dõi, tình huống cảnh báo và cách phân chia chức năng giữa phần cứng, phần mềm nhúng và giao diện web.
- Thử nghiệm từng khối: kiểm tra riêng loadcell, cảm biến quang, MAX30102, DS18B20, OLED, Firebase, Telegram và A7680C trước khi tích hợp.
- Thi công và triển khai: lắp ráp mạch, thiết kế PCB, bố trí cảm biến, lập trình phần mềm.
- Kiểm tra kết quả: so sánh dữ liệu cảm biến với kết quả quan sát hoặc thiết bị tham khảo, đồng thời kiểm tra phản hồi của hệ thống trong các kịch bản cảnh báo.
- Tham khảo ý kiến: tiếp thu góp ý từ giảng viên hướng dẫn để điều chỉnh cách thiết kế, cách trình bày và nội dung đánh giá.

1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu: Các dòng vi điều khiển hiệu năng cao ESP32, cơ chế hoạt động của cảm biến Loadcell kết hợp module HX711, cảm biến quang hồng ngoại chữ U, module MAX30102 phục vụ đo nhịp tim và SpO2 và nền tảng dữ liệu thời gian thực Firebase.

Phạm vi nghiên cứu: Tập trung vào thiết kế nguyên mẫu cho một giường bệnh, phát triển thuật toán nhận diện bất thường dựa trên dữ liệu cảm biến, truyền và hiển thị dữ liệu tức thời.

1.6 BỐ CỤC QUYỀN BÁO CÁO

Bố cục có tổng cộng 5 chương đi kèm nội dung chính như bên dưới:

- Chương 1: Giới thiệu: Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu, giúp người đọc hiểu rõ định hướng và ý nghĩa của hệ thống.
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết: Làm rõ các khía cạnh lý thuyết về phần mềm và phần cứng
- Chương 3: Thiết kế hệ thống: Thiết kế tổng quan hệ thống, các sơ đồ, nguyên lý hoạt động và mô hình kết nối giữa các thành phần.
- Chương 4: Kết quả: Mô tả các thành quả đã gặt hái và đánh giá hiệu quả vận hành của hệ thống.
- Chương 5: Kết luận và hướng phát triển: Đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu và định hướng phát triển sau này.

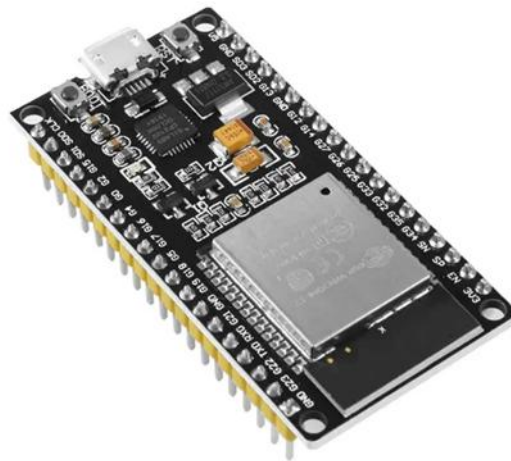
CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 VI ĐIỀU KHIỂN ESP-32

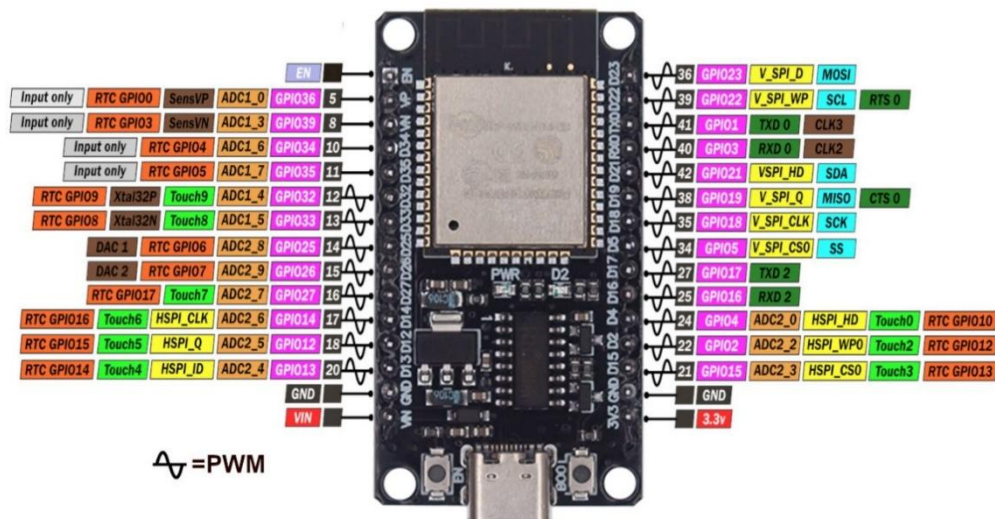
ESP32 (do Espressif Systems sản xuất) là một dòng vi điều khiển sử dụng công nghệ SoC tích hợp, được thiết kế tối ưu cho các ứng dụng nhúng và kết nối không dây. Thiết bị trung tâm sử dụng vi xử lý hai lõi (Dual-core) Tensilica Xtensa 32-bit LX6, vận hành ở tần số xung nhịp lên đến 240 MHz. Cấu trúc hai nhân cho phép hệ thống phân phối tài nguyên tính toán độc lập, bảo đảm tiến trình thời gian thực vận hành ổn định, không bị ngắt quãng. Về cấu trúc bộ nhớ, ESP32 được trang bị 448 KB ROM để lưu trữ chương trình khởi động hệ thống và các hàm chức năng lõi, cùng 520 KB SRAM làm bộ nhớ dữ liệu tốc độ cao, chịu trách nhiệm lưu trữ biến số, bộ đệm tín hiệu và thực thi các thuật toán lọc số [1]. Ngoài ra, bo mạch phát triển thường sử dụng không gian lưu trữ ngoài (thông dụng là 4MB Flash trên các bo mạch DevKit) thông qua phân vùng SPI để nạp mã nguồn chương trình người dùng.

Nổi bật trong thiết kế của ESP32 là sự tích hợp sẵn các khối thu phát vô tuyến phần cứng, hỗ trợ hai phương thức giao tiếp không dây độc lập. Cụ thể, vi điều khiển đáp ứng chuẩn Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n hoạt động ở băng tần 2.4 GHz, đóng vai trò thiết lập kết nối trạm (Station Mode) để giao tiếp mạng diện rộng. Song song đó, chuẩn Bluetooth phiên bản 4.2 và BLE (Bluetooth Low Energy) cũng được hỗ trợ nhằm phục vụ các bài toán cấu hình thiết bị truyền thông tầm ngắn với công suất tiêu thụ năng lượng ở mức tối thiểu.



Hình 2. 1 Vi điều khiển Esp32 Dev Kit V1

Về cấu trúc phần cứng, ESP32 có khoảng 30 đến 38 chân GPIO [2] (General Purpose Input/Output), tuy nhiên tùy theo phiên bản bo mạch mà số lượng chân sử dụng thực tế có thể khác nhau. Đối với giao tiếp I2C, mặc định thường là chân GPIO 21 (SDA) và GPIO 22 (SCL) [3].



Hình 2. 2 Cấu hình chân của Esp32 Dev Kit V1

Mặt khác, ESP32 còn bao gồm nhiều tính năng hỗ trợ quản lý năng lượng thông minh như chế độ Deep Sleep hoặc Light Sleep, cho phép tiết kiệm điện năng

đáng kể áp dụng trong lĩnh vực giám sát môi trường, nơi thiết bị chỉ cần thức dậy định kỳ để đo và gửi dữ liệu.

Một điểm then chốt là ESP32 có khả năng xử lý song song hai tác vụ trên hai lõi CPU – trong đó một lõi có thể dùng cho việc thu thập và xử lý dữ liệu được đọc từ các cảm biến, trong khi lõi thứ hai phụ trách kết nối mạng và gửi dữ liệu lên đám mây. Điều này làm cho hệ thống vận hành mượt mà và không bị ngắt quãng khi giao tiếp.

2.2 TỔNG QUAN VỀ CÁC CẢM BIẾN

2.2.1 Cảm biến LOADCELL và module HX711

Trong các hệ thống đo lường khối lượng, loadcell thuộc nhóm cảm biến được ứng dụng rộng rãi với độ tin cậy cao và khả năng chuyển đổi trực tiếp lực tín hiệu điện từ lực tác động vào. Loadcell vận hành theo nguyên lý biến dạng của vật liệu đàn hồi khi chịu tác động của lực. Khi một lực được tác động lên loadcell, phần tử đàn hồi bên trong bị biến dạng rất nhỏ, làm thay đổi điện trở của các strain gauge gắn trên bề mặt [4].

Các strain gauge này thường được mắc thành cầu Wheatstone, cho phép biến thiên điện trở được chuyển thành tín hiệu điện áp vi sai. Tuy nhiên, loadcell có mức điện áp ra thường rất nhỏ, chỉ nằm trong khoảng vài milivolt (mV), do đó không thể đọc trực tiếp bằng vi điều khiển. Vì vậy, cần dùng một bộ khuếch đại và chuyển đổi tín hiệu chuyên dụng, trong đó module HX711 là lựa chọn phổ biến [5].

HX711 là bộ ADC 24-bit, chuyên dụng cho các ứng dụng cân điện tử. Module này được trang bị bộ khuếch đại tín hiệu với hệ số khuếch đại thường là 32, 64 hoặc 128 lần, giúp nâng tín hiệu từ loadcell để có thể xử lý. Đồng thời, HX711 đảm nhiệm việc chuyển đổi tín hiệu tương tự sang dạng số với độ tin cậy cao và truyền tín hiệu thẳng đến vi điều khiển thông qua giao thức 2 dây đơn giản (Data và SCK) [6].

Trong hệ thống của đề tài, loadcell dùng để đo khối lượng của bình truyền dịch theo thời gian. Khi lượng dịch trong bình giảm dần trong lúc truyền, khối lượng

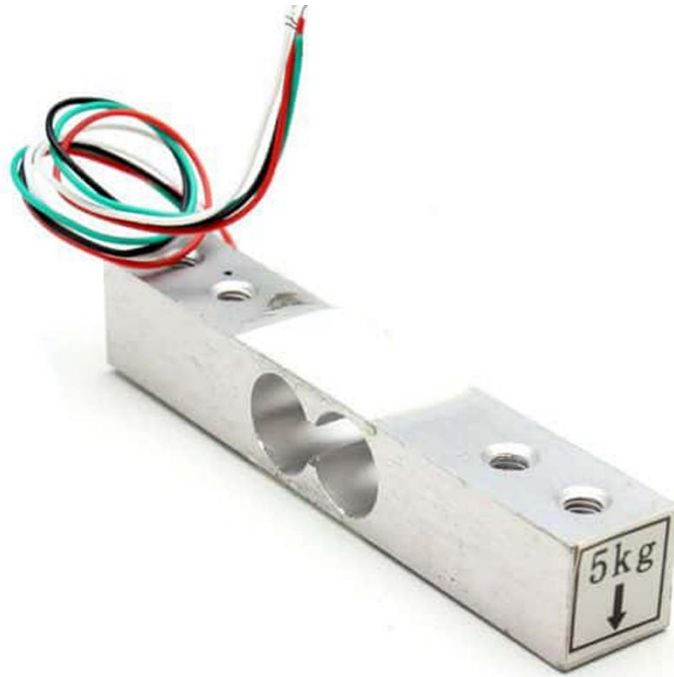
đo được từ loadcell cũng giảm tương ứng. Dựa trên sự thay đổi này, hệ thống có thể xác định được lượng dịch còn lại cũng như tốc độ truyền dịch thông qua đạo hàm của khối lượng theo thời gian.

Việc sử dụng loadcell đem lại nhiều lợi thế so với phương pháp đếm giọt truyền thống. Cụ thể, loadcell có thể đo trực tiếp lượng dịch còn lại trong bình mà không chịu tác động bởi các vấn đề như kích thước giọt, bọt khí hoặc rung lắc nhẹ. Ngoài ra, phương pháp này còn cho phép dự đoán thời gian còn lại của quá trình truyền dịch một cách tương đối chính xác.

Hơn nữa, tín hiệu cân có thể dao động do rung cơ khí, dây truyền bị kéo nhẹ hoặc cảm biến chưa được cố định tốt. Vì vậy, chương trình cần hiệu chuẩn điểm không tải, xác định hệ số cân và áp dụng lọc trung bình để kết quả hiển thị ổn định hơn.

Bên cạnh đó, bước hiệu chuẩn được thực hiện bằng cách đặt tải có khối lượng biết trước lên cảm biến, sau đó điều chỉnh hệ số chuyển đổi cho đến khi giá trị đọc gần với khối lượng thực. Nếu bỏ qua bước này, sai số của lượng dịch còn lại sẽ tăng và ảnh hưởng đến cảnh báo cạn dịch.

Trong hệ thống đề tài, loadcell và cảm biến quang được sử dụng song song. Cách kết hợp này giúp hệ thống vừa biết lượng dịch tổng còn lại, vừa nhận biết dòng chảy có đang tạo giọt hay không, từ đó hỗ trợ phát hiện các tình huống như tắc dòng hoặc truyền sai tốc độ.



Hình 2. 3 Cảm biến loadcell



Hình 2. 4 Mạch HX711

2.2.2 Cảm biến quang chữ U

Cảm biến quang chữ U là module phát hiện vật đi qua khe cảm biến bằng tia hồng ngoại. Với cấu trúc dạng chữ U đặc trưng, cảm biến cho phép các vật thể nhỏ đi qua vùng giữa hai nhánh, từ đó làm tín hiệu đầu ra thay đổi. Ở đây, cảm biến

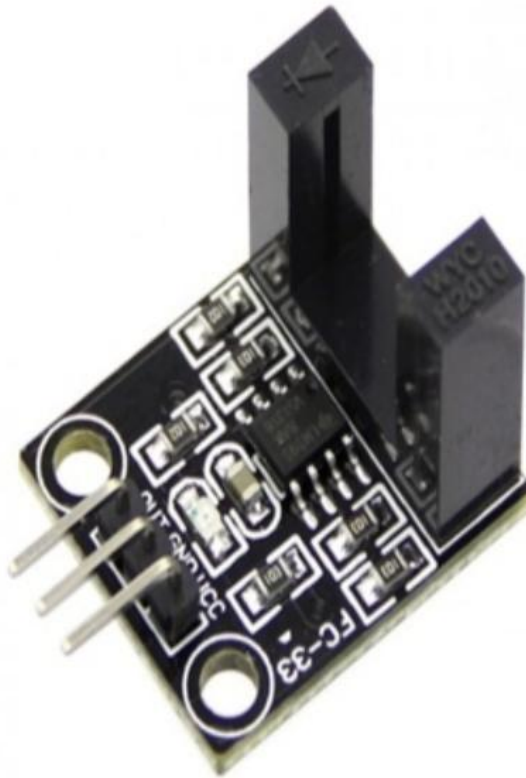
được ứng dụng nhằm phát hiện và đếm số giọt dịch truyền, hỗ trợ quá trình xác định lưu lượng dịch theo thời gian thực.

Về cấu tạo, cảm biến quang chữ U gồm LED hồng ngoại, phần tử thu quang và được đặt trong hai cạnh của chữ U. Ngoài ra, module còn tích hợp bộ so sánh điện áp LM393 giúp chuyển đổi tín hiệu analog thu được thành tín hiệu số [7]. Nhờ đó, tín hiệu sau so sánh là tín hiệu số nên ESP32 có thể đọc bằng chân GPIO.

Nguyên lý làm việc của cảm biến xuất phát từ sự gián đoạn của tia hồng ngoại. Khi không có vật cản trong khe chữ U, tia hồng ngoại được truyền trực tiếp từ bộ phát đến bộ thu, tạo ra tín hiệu ổn định tại đầu ra. Khi có giọt dịch đi qua, tia hồng ngoại bị gián đoạn hoặc tán xạ, dẫn đến sự thay đổi tín hiệu tại phototransistor. Sự biến đổi này được LM393 xử lý và chuyển thành tín hiệu logic HIGH hoặc LOW. Mỗi lần tín hiệu thay đổi tương ứng với một giọt dịch rơi qua cảm biến, cho phép hệ thống đếm số giọt một cách chính xác.

Trong hệ thống giám sát dịch truyền, dữ liệu từ cảm biến được ứng dụng trong việc xác định số lượng số giọt trên đơn vị thời gian, từ đó suy ra lưu lượng dịch truyền. Bên cạnh đó, việc theo dõi số giọt theo thời gian còn giúp nhận ra các bất thường như tắc nghẽn ống truyền khi không có giọt rơi trong một khoảng thời gian dài, hoặc tình trạng truyền quá nhanh khi số giọt tăng đột biến.

Bên cạnh đó, cảm biến quang cũng tồn tại một số bất lợi như nhạy với ánh sáng môi trường, dễ bị ảnh hưởng bởi rung lắc của dây truyền hoặc sự xuất hiện của bọt khí trong dịch. Do đó, trong quá trình thiết kế hệ thống, cần kết hợp thêm các thuật toán lọc nhiễu để đảm bảo độ chính xác của tín hiệu đo. Dưới đây là hình ảnh về cảm biến quang chữ U:



Hình 2. 5 Cảm biến quang chữ U

Trong mô hình, dữ liệu đếm giọt không được sử dụng riêng lẻ mà được đối chiếu với dữ liệu khối lượng từ loadcell. Việc so sánh hai nguồn dữ liệu giúp hệ thống đánh giá trạng thái truyền dịch đáng tin cậy hơn.

Nhờ khả năng tạo xung rõ ràng khi giọt đi qua, cảm biến quang chữ U giữ vai trò quan trọng trong việc xác định tốc độ truyền và phát hiện mất dòng trong hệ thống.

2.2.3 Cảm biến nhiệt độ DS18B20

Bên cạnh việc theo dõi các sinh hiệu cốt lõi, việc giám sát nhiệt độ phụ trợ (như nhiệt độ bề mặt da quanh vùng truyền dịch, nhiệt độ môi trường buồng bệnh, hoặc nhiệt độ của các túi chườm y tế) giữ vị trí trọng yếu trong công tác đánh giá sự thoải mái và an toàn tại chỗ của bệnh nhân. Với yêu cầu đọc dữ liệu ổn định, ít phụ thuộc vào ADC của vi điều khiển, cảm biến DS18B20 được chọn cho chức năng này.

DS18B20 là cảm biến nhiệt độ số của Maxim Integrated. Đặc điểm nổi bật nhất của linh kiện này là việc sử dụng giao tiếp 1-Wire độc quyền, cho phép cảm biến giao tiếp với vi điều khiển chỉ thông qua một dây tín hiệu duy nhất (kết hợp với chân nguồn), giúp tối ưu hóa không gian đi dây trên mạch in (PCB). Hơn nữa, mỗi vi mạch DS18B20 đều được nhà sản xuất nạp sẵn một mã định danh 64-bit ROM duy nhất, cho phép mắc song song nhiều cảm biến trên cùng một đường truyền mà vi điều khiển vẫn nhận diện và truy xuất chính xác từng thiết bị.

Về nguyên lý vận hành, cảm biến sử dụng lõi bán dẫn để chuyển đổi nhiệt độ tiếp xúc thành tín hiệu số với dải phân giải có thể tùy chỉnh từ 9 đến 12-bit. DS18B20 sở hữu phạm vi đo từ -55°C đến $+125^{\circ}\text{C}$, trong đó cung cấp độ chính xác cao nhất đạt $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ khi hoạt động trong vùng nhiệt độ từ -10°C đến $+85^{\circ}\text{C}$. Mức độ sai số này hoàn toàn đáp ứng được các tiêu chuẩn giám sát nhiệt độ môi trường và bề mặt da ngoài trong các ứng dụng y sinh [8].

Trong phạm vi của đề tài, cảm biến DS18B20 được sử dụng là phiên bản đã được bọc vỏ kim loại chống gỉ và đồ keo chống nước, giữ an toàn tuyệt đối khi có sự tiếp xúc với da bệnh nhân hoặc môi trường ẩm ướt. Dữ liệu nhiệt độ từ cảm biến được vi điều khiển ESP32 thu thập định kỳ và đồng bộ lên nền tảng đám mây Firebase. Dữ liệu này được hiển thị trực tiếp trên Web Dashboard, giúp nhân viên y tế có thêm cơ sở cho việc quan trắc các thông số môi trường quanh vị trí truyền dịch.

Việc ứng dụng cảm biến DS18B20 mang lại nhiều ưu điểm vượt trội. Do tín hiệu đầu ra là tín hiệu số, dữ liệu truyền đi không bị suy hao hay chịu ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ như các cảm biến Analog truyền thống, đồng thời giúp giải phóng tài nguyên bộ chuyển đổi ADC của vi điều khiển.

Tuy nhiên, đặc thù phần cứng của dòng cảm biến này là thời gian chờ chuyển đổi dữ liệu nhiệt độ khá chậm (có thể lên đến 750 ms khi lấy mẫu ở độ phân giải 12-bit). Trong trường hợp áp dụng phương pháp lập trình tuần tự thông thường, khoảng thời gian chờ này sẽ làm treo vi điều khiển, gây gián đoạn các tác vụ khác. Để giải quyết triệt để hạn chế này, đề tài đã ứng dụng kỹ thuật lập trình không đồng bộ (Asynchronous) cho cảm biến. Vi điều khiển chỉ gửi lệnh yêu cầu đo nhiệt độ

rồi ngay lập tức chuyển sang xử lý các ngắt (Interrupt) khác, sau đó mới quay lại lấy dữ liệu khi cảm biến đã chuyển đổi xong.



Hình 2. 6 Thiết bị đo nhiệt độ DS18B20

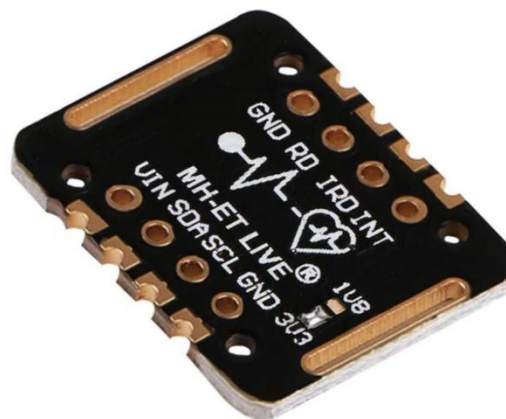
Với cách kết nối đơn giản và dữ liệu ổn định, DS18B20 phù hợp làm kênh đo nhiệt độ phụ trợ trong nguyên mẫu, đồng thời không gây tác động đáng kể đến quá trình giám sát giọt và truyền thông dữ liệu.

2.2.4 Cảm biến nhịp tim và nồng độ oxy trong máu MAX30102

Trong quá trình điều trị nội trú, đặc biệt là khi truyền dịch, việc theo dõi liên tục các sinh hiệu như nhịp tim và nồng độ oxy bão hòa trong máu (SpO_2) là yêu cầu mang tính thiết yếu để phát hiện sớm các rủi ro sốc phản vệ hoặc suy hô hấp. Để thực hiện chức năng giám sát này một cách không xâm lấn, đề tài sử dụng module cảm biến quang phổ MAX30102 do hãng Maxim Integrated sản xuất.

Về phần cứng, MAX30102 tích hợp LED đỏ, LED hồng ngoại, photodetector và mạch xử lý tín hiệu quang. Khi kết nối với ESP32, dữ liệu được truyền qua bus I2C để chương trình xử lý, lọc nhiễu và trích xuất thông số hiển thị [9].

MAX30102 hoạt động dựa trên kỹ thuật đo quang thể tích (Photoplethysmography - PPG). Khi vận hành, cảm biến chiếu ánh sáng đỏ và hồng ngoại qua mao mạch ở đầu ngón tay. Hemoglobin giàu oxy (HbO_2) có xu hướng hấp thụ nhiều ánh sáng hồng ngoại, trong khi ánh sáng đỏ dễ dàng đi qua, trong khi Hemoglobin thiếu oxy (Hb) có xu hướng hấp thụ nhiều ánh sáng đỏ nhưng lại ít cản trở ánh sáng hồng ngoại. Bộ thu quang điện sẽ đo lường lượng ánh sáng phản xạ hoặc truyền qua, từ đó vi điều khiển tính toán tỷ lệ hấp thụ giữa hai bước sóng này để suy ra nồng độ SpO_2 . Song song đó, sự thay đổi chu kỳ của thể tích máu bơm qua mao mạch theo từng nhịp đập của tim sẽ tạo ra các đỉnh sóng trên đồ thị quang học, từ đó thuật toán sẽ đếm và trích xuất ra thông số nhịp tim (BPM).



Hình 2. 7 Module cảm biến nhịp tim và SpO_2 MAX30102

2.2.5 Giao thức truyền tin và cảnh báo qua Telegram Bot API

Trong hệ thống giám sát truyền dịch thông minh, việc gửi cảnh báo từ xa là việc thiết yếu nhằm giúp nhân viên y tế nhanh chóng phát hiện và xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình truyền dịch. Để thực hiện chức năng này, đề tài sử dụng Telegram Bot API như một nền tảng truyền thông báo thời gian thực.

Telegram được biết đến như một ứng dụng nhắn tin được nhiều người dùng lựa chọn, cung cấp nền tảng Bot API, cho phép các hệ thống nhúng và ứng dụng IoT nhắn tin đến người dùng thông qua Internet. Thông qua việc tạo bot bằng BotFather, hệ thống có thể nhận được một mã Token riêng để giao tiếp với máy chủ Telegram.

Trong đề tài, ESP32 kết nối Wi-Fi để gửi yêu cầu HTTP đến Telegram API. Khi phát hiện sự cố như tắc nghẽn đường truyền, nhiệt độ vượt ngưỡng hoặc người dùng nhấn nút SOS, hệ thống sẽ cảnh báo tức thì đến điện thoại của nhân viên y tế thông qua Telegram Bot.

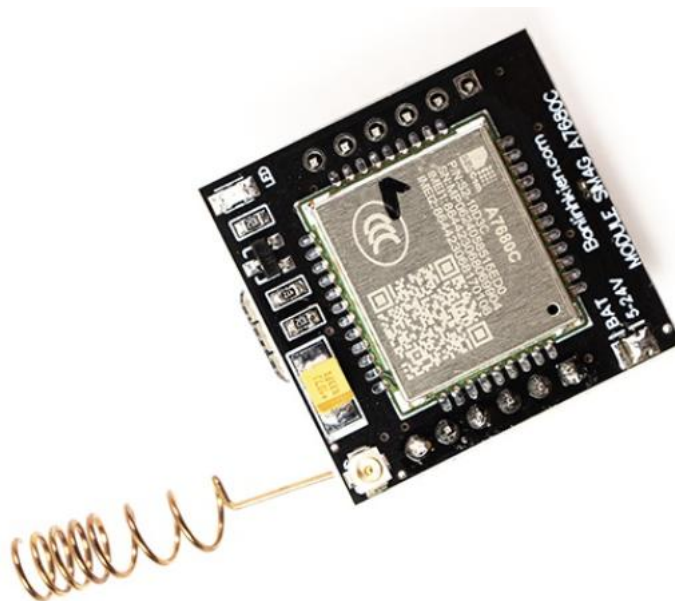
Nội dung thông báo có thể bao gồm tên bệnh nhân, trạng thái cảnh báo, tốc độ truyền dịch, nhiệt độ hiện tại và thời gian xảy ra sự cố. Việc sử dụng Telegram giúp hệ thống có khả năng cảnh báo theo thời gian thực, dễ triển khai và không tạo nên một ứng dụng di động riêng.

2.2.6 Công nghệ viễn thông di động mạng 4G LTE và module A7680C

Trong hệ thống giám sát truyền dịch thông minh, khả năng gửi cảnh báo từ xa đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo nhân viên y tế có thể nhận được thông tin sự cố một cách nhanh chóng và liên tục. Để đảm bảo hệ thống vận hành đáng tin cậy hơn, đề tài sử dụng module truyền thông 4G LTE A7680C để đảm nhiệm chức năng gửi cảnh báo qua mạng di động.

A7680C là module truyền thông hỗ trợ mạng 4G LTE Cat-1, cho phép thiết bị nhúng kết nối Internet hoặc gửi dữ liệu thông qua mạng viễn thông. Module hỗ trợ giao tiếp UART với vi điều khiển và điều khiển thông qua tập lệnh AT Command. Ngoài khả năng truyền dữ liệu, A7680C còn hỗ trợ gửi tin nhắn SMS, thực hiện cuộc gọi và giao thức HTTP/HTTPS phục vụ các ứng dụng IoT [10].

Trong mô hình, ESP32 gửi lệnh AT đến A7680C khi chương trình xác định cần gọi cảnh báo. Nhờ sử dụng mạng di động, hệ thống vẫn có cách để liên lạc trong trường hợp mạng Wi-Fi tại phòng thử nghiệm bị mất hoặc không ổn định.



Hình 2. 8 Module SIM 4G A7680C

Việc tích hợp module A7680C giúp hệ thống duy trì khả năng hoạt động ngay cả khi mất kết nối Wi-Fi. Điều này góp phần nâng cao tính ổn định, độ tin cậy và khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống trong môi trường bệnh viện.

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

3.1.1 Chức năng của phần cứng

Phần cứng của hệ thống được thiết kế nhằm thực hiện chức năng thu thập dữ liệu sinh hiệu và trạng thái truyền dịch của bệnh nhân, đồng thời hỗ trợ xử lý sơ bộ và truyền dữ liệu đến hệ thống đám mây. Đây là thành phần đóng vai trò trung tâm tại mỗi giường bệnh, đảm bảo khả năng giám sát liên tục và phản hồi kịp thời các sự cố phát sinh.

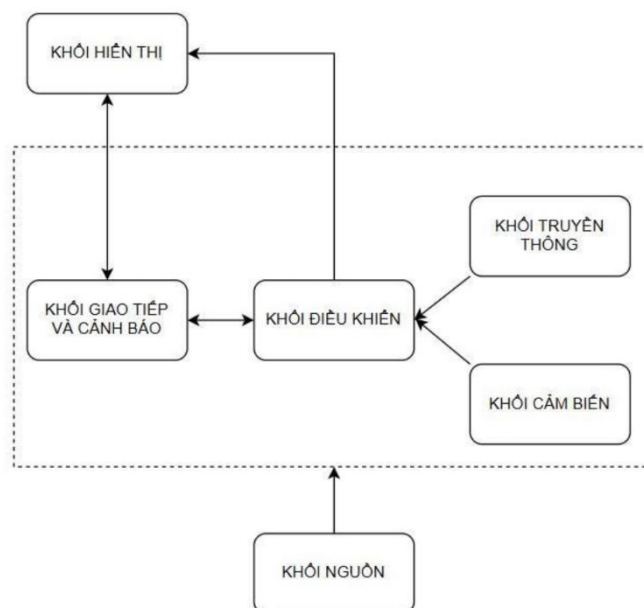
Phần cứng đảm bảo các chức năng trọng yếu, cụ thể gồm:

- Trước hết, hệ thống đảm nhận chức năng thu thập dữ liệu từ các cảm biến, với một hệ sinh thái cảm biến phong phú được tích hợp. Cảm biến quang học chữ U được sử dụng để nhận biết và đếm số giọt dịch truyền thông qua việc ghi nhận các xung tín hiệu hồng ngoại bị ngắt quãng. Cảm biến trọng lượng Loadcell kết hợp với mạch khuếch đại HX711 cho phép đo khối lượng bình dịch theo thời gian thực để ngoại suy lượng dịch còn lại. Song song đó, khối sinh hiệu sử dụng module MAX30102 để thu thập dữ liệu quang phổ (đo nhịp tim, SpO₂) và cảm biến DS18B20 để theo dõi nhiệt độ bề mặt/phụ trợ nhằm đánh giá toàn diện thể trạng bệnh nhân.
- Thứ hai, xử lý dữ liệu cục bộ: Chức năng này được đảm nhận bởi vi điều khiển trung tâm ESP32. Dữ liệu thô từ các cảm biến sau khi thu thập sẽ được ESP32 đưa qua các bộ lọc phần mềm để loại bỏ nhiễu động (đặc biệt là nhiễu quang học từ MAX30102), tính toán ngoại suy tốc độ truyền dịch (giọt/phút, ml/phút), và đóng gói dữ liệu theo chuẩn JSON trước khi truyền đi để tối ưu hóa băng thông.

- Thứ ba, hiển thị và cảnh báo tại chỗ: Hệ thống cung cấp màn hình OLED, giúp bệnh nhân tự theo dõi thông số. Bên cạnh đó, có một nút nhấn khẩn cấp (SOS) được tích hợp cho phép bệnh nhân chủ động gửi yêu cầu trợ giúp từ người khác. Hơn nữa, vi điều khiển cũng có thể kích hoạt các cơ chế cảnh báo khi phát hiện các dấu hiệu bất thường từ dữ liệu cảm biến.
- Thứ tư, phần cứng thực hiện chức năng truyền thông không dây. Thông qua kết nối WiFi tích hợp sẵn trên ESP32, dữ liệu được gửi lên hệ thống Firebase Realtime Database để lưu trữ, phục vụ cho việc giám sát từ xa thông qua giao diện Web và còn gửi tin nhắn Telegram để cảnh báo. Ngoài ra, thông qua module SIM 4G LTE (A7680C), mạch có khả năng tự động thực hiện cuộc gọi khẩn cấp đến thiết bị di động của y tá khi phát hiện các sự cố nghiêm trọng đảm bảo thông tin không bị rơi rớt.
- Cuối cùng, hệ thống phần cứng được phát triển với tiêu chí gọn nhẹ, dễ dàng triển khai tại giường bệnh và đảm bảo tiêu thụ năng lượng tối thiểu, phù hợp với khu vực bệnh viện.

3.1.2 Sơ đồ khối phần cứng

Sơ đồ khối tổng thể được thể hiện bên dưới:



Hình 3. 1 Sơ đồ khối kiến trúc tổng thể

Dựa trên yêu cầu của hệ thống giám sát dịch truyền, phần cứng được thiết kế và có tổng cộng năm khối chính bao gồm: khối cảm biến, khối xử lý trung tâm, khối giao tiếp và cảnh báo, khối truyền thông và khối nguồn.

Khối xử lý trung tâm là board ESP32, chức năng chính dùng để thu thập và xử lý dữ liệu từ các cảm biến. Tại đây, các tín hiệu đầu vào được xử lý sơ bộ nhằm loại bỏ nhiễu, đồng thời tính toán các thông số như tốc độ truyền dịch, lượng dịch còn lại, nhịp tim (bpm), SpO2 (%) và nhiệt độ phụ trợ. Ngoài ra, ESP32 còn vận hành mọi hoạt động của toàn bộ hệ thống.

Khối cảm biến đóng vai trò thu thập dữ liệu đầu vào từ môi trường và bệnh nhân. Trong hệ thống, khối này bao gồm cảm biến quang chữ U để phát hiện và đếm số giọt dịch truyền, cảm biến loadcell kết hợp với module HX711 để đo khối lượng bình dịch, cảm biến nhiệt độ DS18B20 để theo dõi nhiệt độ bề mặt/phụ trợ; và đặc biệt là module quang phổ MAX30102 để giám sát liên tục nhịp tim và nồng độ oxy trong máu. Các tín hiệu từ khối cảm biến là cơ sở để hệ thống đánh giá trạng thái truyền dịch và tình trạng sinh lý.

Khối giao tiếp và cảnh báo cục bộ thực hiện nhiệm vụ tương tác trực tiếp tại giường bệnh. Khối này bao gồm màn hình OLED đóng vai trò như một giao diện trực quan cho các thông số sinh hiệu và tốc độ truyền, kết hợp với còi Buzzer để phát tín hiệu báo động tại chỗ khi có sự cố. Ngoài ra, khối còn tích hợp nút nhấn khẩn cấp (SOS), cho phép bệnh nhân hoặc người thân chủ động gửi tín hiệu yêu cầu hỗ trợ đến nhân viên y tế.

Khối truyền thông sử dụng kết nối WiFi tích hợp trên ESP32 để truyền dữ liệu lên hệ thống đám mây. Dữ liệu được gửi đến Firebase Realtime Database nhằm phục vụ việc lưu trữ, đồng bộ và giám sát từ xa thông qua giao diện Web. Đồng thời, khối này gửi đến thiết bị di động của nhân viên y tế những cảnh báo thông qua các nền tảng như Telegram. Bên cạnh đó, module 4G LTE A7680C được tích hợp nhằm hỗ trợ gửi cảnh báo qua mạng di động, đặc biệt trong trường hợp kết nối WiFi không ổn định hoặc xảy ra sự cố mạng.

Khối nguồn có vai trò cung cấp điện áp ổn định cho toàn bộ hệ thống, đảm bảo các linh kiện hoạt động chính xác và không nghỉ. Khối này sẽ được thiết kế sau

khi hoàn tất các khối chức năng khác nhằm xác định chính xác công suất tiêu thụ của hệ thống.

3.1.3 Thiết kế từng khối

Dựa trên sơ đồ khối tổng thể, từng khối chức năng trong hệ thống được thiết kế chi tiết về mạch nguyên lý, phương thức hoạt động và các thông số linh kiện nhằm tối ưu hóa sự ổn định và tính chính xác của hệ thống.

a. Khối xử lý trung tâm

ESP32 là thành phần chính của khối nhờ vào hiệu năng cao, sở hữu WiFi và nhiều giao tiếp ngoại vi. ESP32 có vai trò tiếp nhận dữ liệu từ các cảm biến, xử lý tín hiệu và thực hiện các thuật toán tính toán.

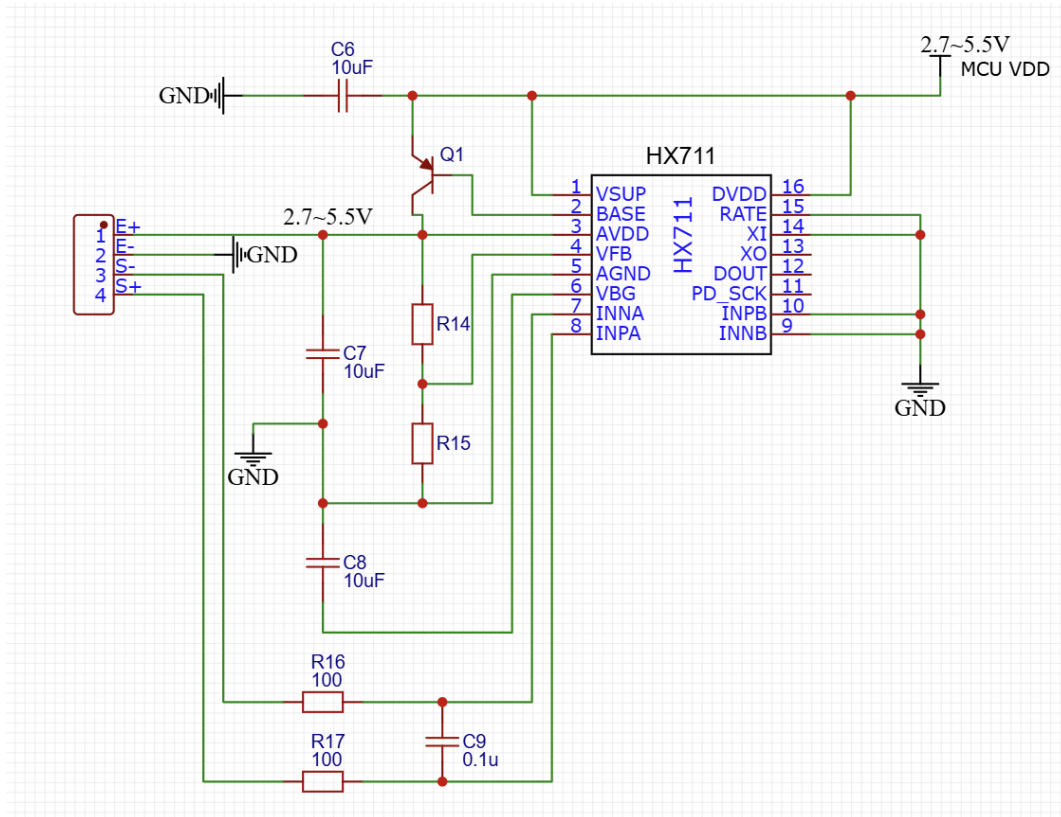
Các chân GPIO của ESP32 được thiết lập tương ứng với từng loại cảm biến, bao gồm chân digital input cho cảm biến quang chữ U, chân giao tiếp HX711, chân 1-Wire cho DS18B20, giao tiếp I2C cho màn hình OLED và cảm biến MAX30102; giao tiếp UART (Serial) cho module SIM A7680C. Ngoài ra, ESP32 còn quản lý việc truyền dữ liệu lên hệ thống đám mây, xuất tín hiệu ra màn hình và xử lý các sự kiện từ nút nhấn SOS.

b. Khối cảm biến

Khối cảm biến bao gồm ba thành phần chính: cảm biến quang chữ U, cảm biến trọng lượng loadcell kết hợp với module HX711, thiết bị đo nhiệt độ DS18B20, cảm biến MAX30102 đảm nhận chức năng đo nhịp tim và SpO2.

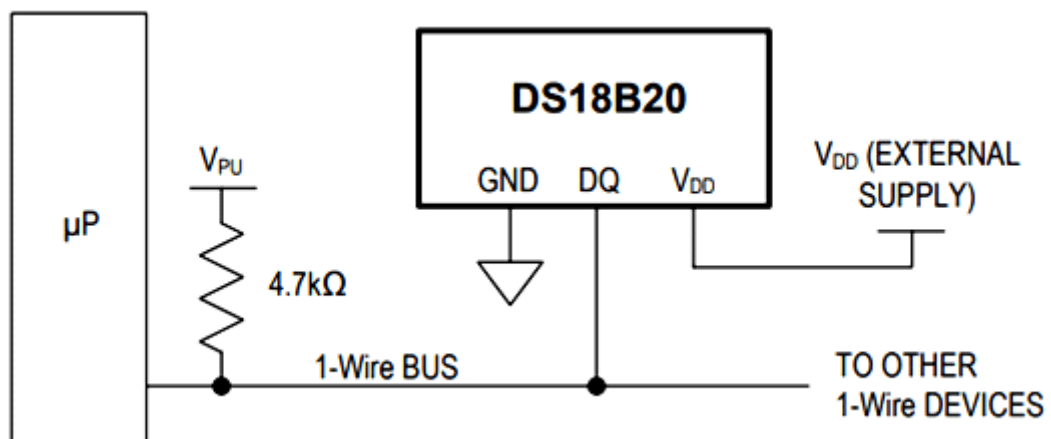
Cảm biến quang chữ U được sử dụng để phát hiện giọt dịch thông qua nguyên lý ngắt tia hồng ngoại. Module này cung cấp tín hiệu đầu ra dạng số, do đó có thể kết nối trực tiếp với chân GPIO của ESP32 mà không cần mạch chuyển đổi trung gian. Độ nhạy của cảm biến được điều chỉnh thông qua biến trở tích hợp, giúp đảm bảo độ tin cậy trong điều kiện thực tế.

Đối với khối đo khối lượng, loadcell được sử dụng để đo lực tác động từ bình dịch. Do tín hiệu từ loadcell có biên độ rất nhỏ, module HX711 được sử dụng để khuếch đại và chuyển đổi tín hiệu analog sang dạng số. HX711 giao tiếp với ESP32 thông qua hai chân tín hiệu DT và SCK, cho phép đọc dữ liệu khối lượng với độ phân giải cao.



Hình 3. 2 Sơ đồ nguyên lý HX711

Cảm biến nhiệt độ DS18B20 sử dụng giao thức 1-Wire để truyền dữ liệu, giúp tiết kiệm chân kết nối. Trong mạch nguyên lý, cần sử dụng điện trở kéo lên (pull-up) khoảng $4.7k\Omega$ giữa chân dữ liệu và nguồn VCC để đảm bảo tín hiệu ổn định. Cảm biến cung cấp dữ liệu nhiệt độ dạng số với độ tin cậy không hề thấp, phù hợp với việc theo dõi thân nhiệt bệnh nhân.



Hình 3. 3 Sơ đồ nguyên lý DS18B20

Cảm biến đo nhịp tim và SpO2 MAX30102: Sử dụng nguyên lý quang thể tích (PPG) với hai bước sóng Đỏ và Hồng ngoại. Cảm biến giao tiếp qua chuẩn I2C, được tối ưu hóa xung nhịp đồng hồ bằng phần mềm để chống hiện tượng suy hao và treo bus khi truyền xa qua cáp nối.

c. Khối giao tiếp và cảnh báo

Khối giao tiếp bao gồm một nút nhấn được kết nối với ESP32 và màn hình OLED (giao tiếp I2C) hiển thị đa thông số. Khi người dùng nhấn nút, tín hiệu logic thay đổi sẽ được ESP32 phát hiện và xử lý như một yêu cầu khẩn cấp, từ đó kích hoạt hệ thống cảnh báo thông qua Module Còi Buzzer, còi sẽ kêu vài giây rồi ngừng, ra tín hiệu cho nhân viên y tế tới hỗ trợ kịp thời.

d. Khối truyền thông

Khối truyền thông sử dụng WiFi tích hợp trên ESP32 để kết nối với mạng Internet. Không cần thêm module phần cứng bên ngoài, ESP32 có thể trực tiếp gửi dữ liệu lên Firebase thông qua giao thức HTTP hoặc MQTT. Ngoài ra, còn có module SIM 4G A7680C. Module này giao tiếp với ESP32 qua chuẩn UART (chân TX/RX) bằng tập lệnh AT Commands.

Dữ liệu được gửi đi là thông tin về số giọt, tốc độ truyền, khối lượng... Khối này đóng vai trò đảm bảo khả năng giám sát từ xa và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực.

e. Khối nguồn

Danh mục điện áp và dòng điện của các linh kiện sử dụng trong mạch được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 3. 1 Mức tiêu thụ điện năng của linh kiện

STT	Linh kiện	Điện áp (V)	Dòng tiêu thụ (mA)	Công suất (mW)
1	ESP32	3.3	80- 240	264- 792
2	Cảm biến quang chữ U	5	20	100
3	HX711	5	10	50
4	Loadcell	5	5	25
5	DS18B20	3.3	1.5	5

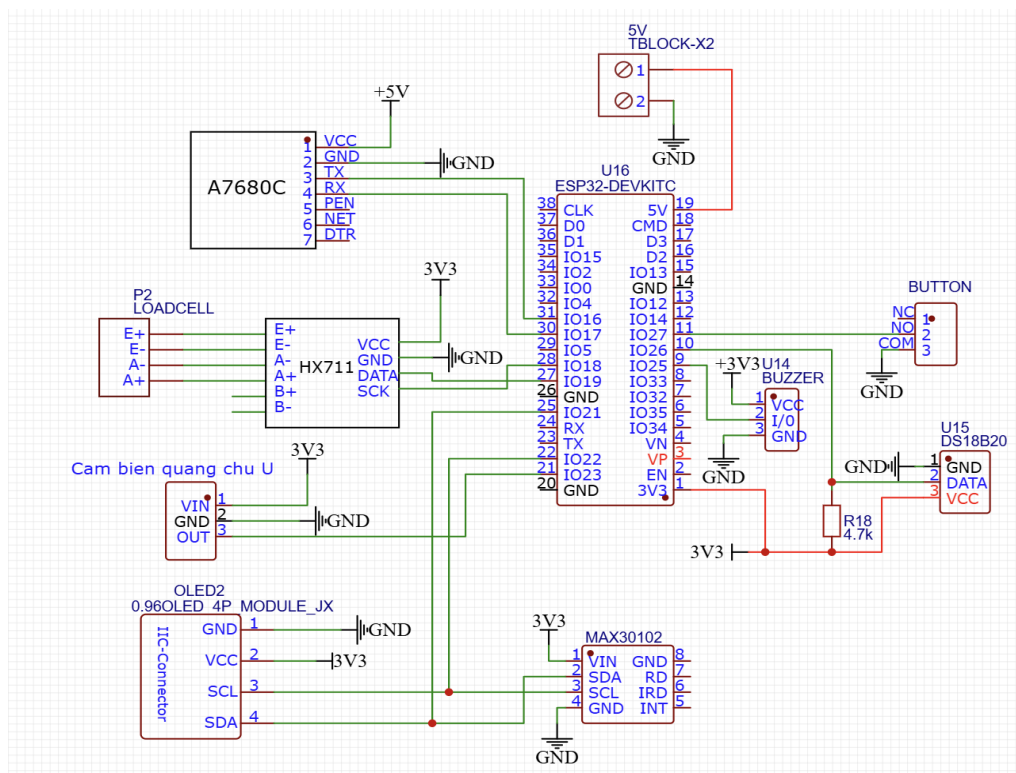
6	Nút nhấn	3.3	1	3.3
7	Cảm biến MAX30102	3.3	20	66
8	Module SIM A7680C 4G	5	50 - 2000	250 - 10000
Tổng			187.5 ~ 2347.5 mA	763 ~ 11041mW

Nhìn vào bảng công suất, tổng dòng tiêu thụ tĩnh của hệ thống dao động trong khoảng từ 187 mA đến 347 mA tùy thuộc vào trạng thái truyền tải Wi-Fi của ESP32. Công suất tiêu thụ trung bình ở chế độ giám sát chỉ rơi vào khoảng 0.8 W đến 1.3 W, rất tối ưu năng lượng.

Kế đến, cần lưu ý đặc tính kỹ thuật của module viễn thông 4G LTE A7680C. Khi hệ thống phát hiện sự cố và thiết lập kết nối để thực hiện cuộc gọi Voice Call khẩn cấp, dòng xung kích của module SIM có thể tăng vọt lên mức 2000 mA (2A) trong thời gian ngắn để dò sóng trạm. Do đó, để triệt tiêu hiện tượng sụt áp có thể làm treo vi điều khiển ESP32 và đảm bảo hệ số an toàn thiết kế, đề tài quyết định sử dụng bộ nguồn Adapter 5V – 3A, nhằm bảo đảm hệ thống được cấp đủ công suất để vận hành.

3.1.4 Sơ đồ nguyên lý toàn bộ hệ thống

Sơ đồ nguyên lý của toàn bộ hệ thống được thể hiện ở dưới:



Hình 3. 4 Sơ đồ nguyên lý của toàn bộ hệ thống

Hệ thống giám sát truyền dịch thông minh được xây dựng dựa trên mô hình thu thập dữ liệu từ các cảm biến, xử lý tại vi điều khiển trung tâm và đưa ra cảnh báo theo thời gian thực. Nguyên lý hoạt động được mô tả qua các bước chính như sau:

Đầu tiên, khi hệ thống được tiếp điện, vi điều khiển ESP32 tiến hành khởi tạo các ngoại vi, bao gồm các chân GPIO, giao tiếp I2C với màn hình OLED và module MAX30102, giao tiếp UART với module SIM A7680C, chuẩn 1-Wire cho DS18B20 và các chân dữ liệu cho HX711. Đồng thời, hệ thống kết nối Wi-Fi để sẵn sàng đồng bộ dữ liệu đám mây.

Trong quá trình hoạt động, khối cảm biến liên tục thu thập dữ liệu từ môi trường và bệnh nhân. Cảm biến Loadcell kết hợp module HX711 thực hiện đo khối lượng bình truyền dịch, từ đó tính toán lượng dịch còn lại (ml) và dự báo tình trạng cạn bình. Song song đó, cảm biến quang chữ U phát hiện sự rơi của từng giọt dịch. Mỗi khi giọt dịch đi qua, tín hiệu bị ngắt tạo thành một xung, vi điều khiển sử dụng cơ chế ngắt ngoài để đếm chính xác số xung, từ đó ngoại suy ra tốc độ truyền dịch (giọt/phút và ml/phút) mà không làm trễ hệ thống.

Đối với phân hệ sinh hiệu, module MAX30102 liên tục chiếu tia Đỏ và Hồng ngoại qua mao mạch người bệnh, thu thập dữ liệu quang thể tích để phân tích nhịp tim (bpm) và nồng độ oxy trong máu (SpO2). Cùng lúc, cảm biến DS18B20 thực hiện đo nhiệt độ bề mặt/nhiệt độ phụ trợ theo chế độ không đồng bộ để đảm bảo không gây gián đoạn vòng lặp chính.

Sau khi thu thập, ESP32 tiến hành đối chiếu dữ liệu với tập luật an toàn đã được thiết lập. Dựa trên dữ liệu dịch truyền, hệ thống sẽ phát hiện ngay lập tức các trạng thái nguy hiểm như: luồng dịch chảy quá nhanh/quá chậm so với ngưỡng an toàn, hoặc tình trạng tắc nghẽn khi không có giọt dịch nào rơi. Các chỉ số sinh hiệu cũng được lọc nhiễu bằng cờ trạng thái để đảm bảo số liệu hiển thị luôn chính xác.

Khi phát hiện sự cố, hệ thống thực hiện phân cấp cảnh báo rõ ràng nhằm nâng cao trải nghiệm của người bệnh. Đối với cảnh báo hệ thống (như bất thường về tốc độ truyền, tắc dịch hoặc cạn bình), mô hình sẽ hoạt động hoàn toàn im lặng tại giường bệnh để không gây hoảng sợ hay làm gián đoạn giấc ngủ của bệnh nhân. Thay vào đó, ESP32 sẽ âm thầm đóng gói thông báo chi tiết và gửi trực tiếp qua ứng dụng Telegram cho y tá trực. Song song đó, module SIM A7680C sẽ được kích hoạt để thực hiện một cuộc gọi khẩn cấp (Voice Call) đến điện thoại của y tá nhằm đảm bảo thông tin không bị bỏ lỡ. Ngược lại, đối với cảnh báo chủ động từ người bệnh, khi bệnh nhân thao tác nhấn nút khẩn cấp (SOS), hệ thống mới kích hoạt còi Buzzer kêu cục bộ tại giường trong 3 giây. Âm thanh này đóng vai trò như hệ thống chuông gọi y tá truyền thống, kêu gọi sự hỗ trợ của nhân viên y tế đang đi ngang qua hành lang mà không đẩy thông báo rác lên hệ thống viễn thông.

Cuối cùng, ESP32 đóng gói toàn bộ dữ liệu và trạng thái hệ thống, gửi lên nền tảng đám mây thông qua kết nối Wi-Fi. Từ đó, nhân viên y tế có thể theo dõi thông tin bệnh nhân từ xa thông qua Web Dashboard.

Tóm lại, hệ thống hoạt động theo một vòng lặp khép kín: thu thập dữ liệu từ cảm biến -> xử lý và phân tích tại vi điều khiển -> đưa ra cảnh báo cục bộ -> truyền dữ liệu đồng bộ đám mây. Sự kết hợp giữa nhiều cảm biến và thuật toán xử lý đa luồng giúp tính tin cậy luôn ở mức độ cao nhất trong quá trình giám sát y tế.

3.2 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.2.1 Chức năng hoạt động của phần mềm

Phần mềm được thiết kế để thực hiện 5 nhóm chức năng cốt lõi, bao gồm:

- **Thu thập dữ liệu từ các cảm biến:** Phần mềm giao tiếp với các ngoại vi để lấy mẫu dữ liệu theo thời gian thực. Cụ thể, hệ thống đọc tín hiệu analog (đã qua chuyển đổi) từ module HX711 để xác định khối lượng, đếm xung ngắt từ cảm biến quang chữ U, giao tiếp I2C thu thập dữ liệu quang phổ từ MAX30102 và truy xuất dữ liệu từ cảm biến DS18B20 thông qua chuẩn 1-Wire theo chu kỳ định trước.
- **Tiền xử lý và tính toán thông số:** Dữ liệu thô sau khi thu thập được vi điều khiển tính toán và quy đổi. Tín hiệu xung đếm giọt được quy đổi thành tốc độ truyền (giọt/phút); dữ liệu khối lượng được đổi chiều để xác định lượng dịch còn lại trong bình; dữ liệu từ MAX30102 được loại bỏ bớt các chỉ số nhiễu do bệnh nhân cử động tay, đảm bảo độ tin cậy của thông số nhịp tim và SpO2.
- **Phân tích logic và phát hiện bất thường:** Phần mềm liên tục kiểm tra chéo các thông số với tập luật an toàn đã cài đặt. Hệ thống sẽ nhận biết các sự cố như: tốc độ truyền dịch thay đổi đột ngột, tắc nghẽn (không có giọt rơi trong một khoảng thời gian), hoặc có tín hiệu kích hoạt từ nút nhấn khẩn cấp (SOS).
- **Điều khiển cảnh báo cục bộ:** Màn hình OLED được điều khiển để làm mới thông số liên tục mỗi vài giây, cung cấp giao diện trực quan tại giường. Đặc biệt, phần mềm được lập trình tối ưu hóa không gian âm thanh buồng bệnh: còi Buzzer được thiết lập chỉ kích hoạt duy nhất khi nhận được tín hiệu thao tác từ nút bấm SOS của bệnh nhân. Mọi sự cố kỹ thuật của hệ thống khác đều được phần mềm xử lý ngầm và chuyển hướng cảnh báo sang các giao thức viễn thông từ xa, giúp đảm bảo sự yên tĩnh tuyệt đối cho quá trình nghỉ ngơi và điều trị của người bệnh.
- **Truyền thông và đồng bộ đám mây:** Phần mềm quản lý kết nối Wi-Fi để đóng gói và gửi các thông số quan trọng (tốc độ, thể tích, thân nhiệt, trạng thái cảnh báo) lên nền tảng cơ sở dữ liệu đám mây. Đồng thời, phần mềm quản lý các tập lệnh AT Commands để giao tiếp với module A7680C, tự động xử lý

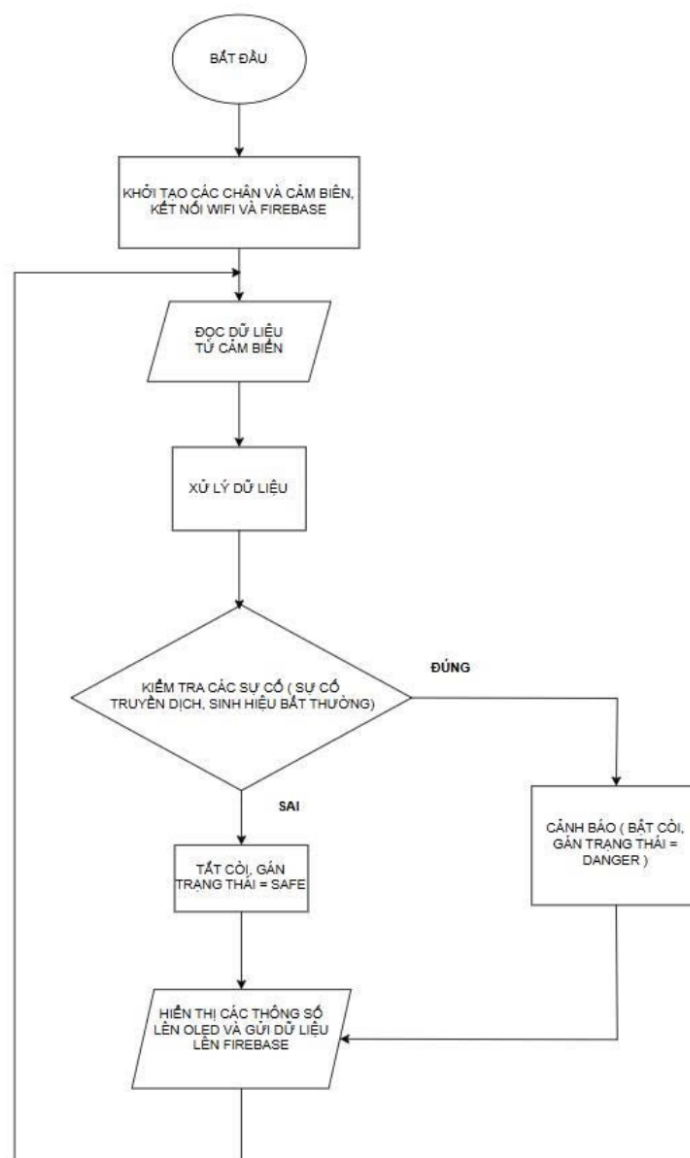
quá trình gọi điện khẩn cấp và gọi API gửi tin nhắn Telegram khi có sự kiện báo động.

Tóm lại, phần mềm đảm nhận vai trò điều khiển và xử lý trung tâm, đảm bảo tính đồng bộ, khả năng phản hồi nhanh và đáp ứng trọn vẹn yêu cầu giám sát theo thời gian thực của đề tài.

3.2.2 Lưu đồ hoạt động

a. Lưu đồ tổng quát của hệ thống

Dưới đây là lưu đồ tổng quát của toàn bộ hệ thống:



Hình 3. 5 Lưu đồ tổng quát của toàn bộ hệ thống

Lưu đồ tổng quát mô tả toàn bộ quá trình hoạt động của hệ thống giám sát y tế đa năng, từ lúc cấp nguồn cho đến chu trình vận hành liên tục. Khi hệ thống bắt đầu vận hành, vi điều khiển ESP32 tiến hành khởi tạo hàng loạt các giao tiếp phần cứng: cấu hình I2C cho màn hình OLED và cảm biến MAX30102, khởi tạo giao thức 1-Wire ở chế độ không đồng bộ (Asynchronous) cho cảm biến nhiệt độ DS18B20, và cấu hình các chân GPIO cho module HX711, nút nhấn SOS cùng còi Buzzer. Đồng thời, ESP32 thiết lập ngắt ngoài (External Interrupt) cho cảm biến quang học đếm giọt và khởi tạo giao tiếp UART với module viễn thông 4G A7680C.

Sau khi khởi tạo xong các thành phần của phần cứng, ESP32 thực hiện kết nối đến mạng Wi-Fi để phục vụ cho việc truyền dữ liệu lên hệ thống giám sát từ xa. Trong trường hợp kết nối thất bại, hệ thống sẽ tự động thực hiện lại quá trình kết nối cho đến khi thành công, đảm bảo thiết bị luôn sẵn sàng cho việc đồng bộ dữ liệu. Khi kết nối được thiết lập, hệ thống chuyển sang trạng thái hoạt động chính và bắt đầu vòng lặp xử lý liên tục.

Trong quá trình vận hành, các cảm biến theo chu kỳ sẽ gửi những dữ liệu đã thu thập được cho hệ thống. Giá trị khối lượng của bình dịch được đọc thông qua loadcell và module HX711, trong khi nhiệt độ phụ trợ được đo bởi cảm biến DS18B20 và MAX30102 quét dữ liệu quang phổ mao mạch. Song song với đó, cảm biến quang học đảm nhiệm việc đếm số giọt dịch thông qua cơ chế ngắt ngoài. Mỗi khi có một giọt dịch đi qua, tín hiệu từ cảm biến sẽ tạo ra một xung kích hoạt chương trình phục vụ ngắt, tại đó biến đếm số giọt được tăng lên. Nhờ cơ chế này, việc ghi nhận số giọt diễn ra tức thời và không bị ảnh hưởng bởi các tác vụ khác như xử lý dữ liệu hoặc truyền thông Wi-Fi trong vòng lặp chính.

Các dữ liệu sau khi được thu thập sẽ được đưa vào khối xử lý để thực hiện các phép tính cần thiết. Hệ thống tiến hành lọc nhiễu dữ liệu nhằm tăng độ ổn định của tín hiệu, sau đó tính toán tốc độ truyền dịch dựa trên số giọt đếm được theo đơn vị thời gian. Đồng thời, giá trị khối lượng đo được từ Loadcell cũng được quy đổi sang thể tích dịch còn lại trong bình, giúp xác định chính xác lượng dịch còn lại.

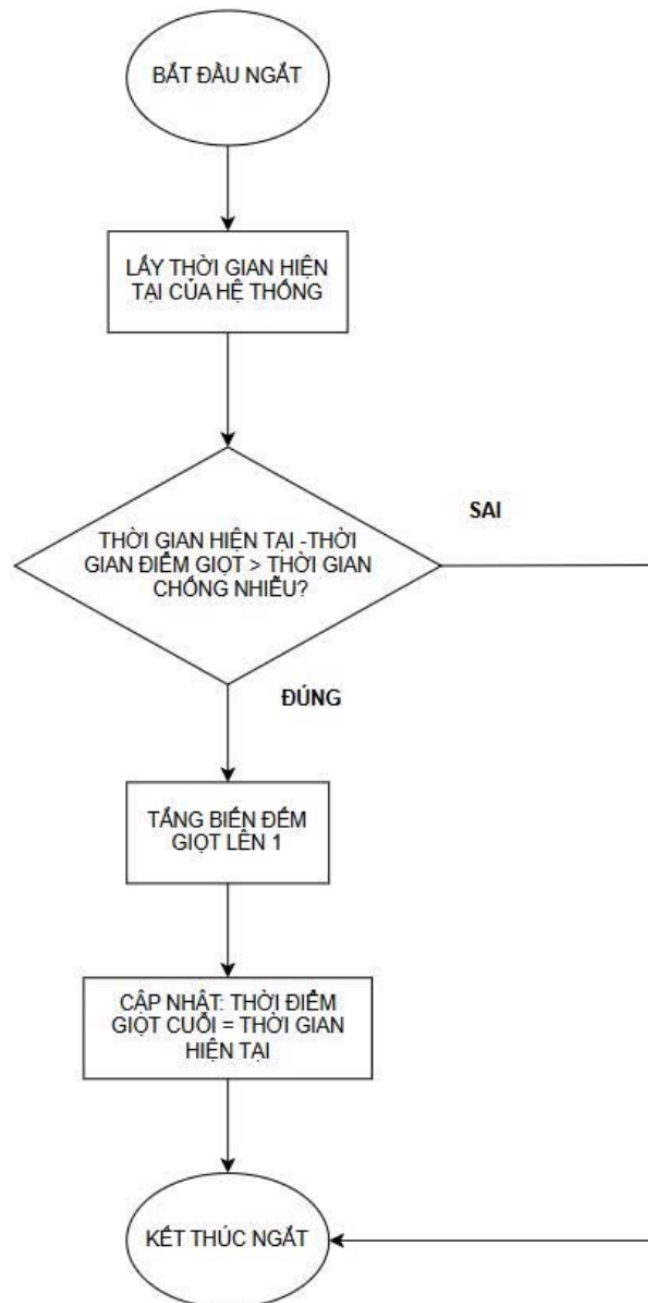
Tiếp theo, hệ thống thực hiện quá trình kiểm tra các điều kiện bất thường bằng cách so sánh các thông số đã tính toán với các ngưỡng an toàn được thiết lập trước. Các tình huống bất thường có thể bao gồm việc không phát hiện giọt rơi trong một khoảng thời gian nhất định, cho thấy khả năng xảy ra tắc nghẽn; tốc độ truyền dịch nằm ngoài phạm vi cho phép; hoặc khi người dùng kích hoạt nút nhấn khẩn cấp.

Dựa trên kết quả, nếu phát hiện lỗi hệ thống (tắc nghẽn, chảy sai tốc độ, cạn bình dịch...): Hệ thống sẽ giữ im lặng tại giường để không làm phiền bệnh nhân. Thay vào đó, nó lập tức đẩy thông báo khẩn cấp qua Telegram Bot. Đồng thời, module SIM A7680C tự động thực hiện một cuộc gọi điện thoại (Voice Call) trực tiếp đến số của y tá để đảm bảo tín hiệu được nhận ngay lập tức. Nếu bệnh nhân chủ động nhấn nút SOS: Hệ thống chỉ kích hoạt còi Buzzer kêu tại giường trong 3 giây để gọi nhân viên y tế cục bộ, không đẩy tín hiệu lên mạng viễn thông.

Sau khi hoàn tất các bước xử lý và đồng bộ dữ liệu, hệ thống thực hiện một khoảng trễ ngắn trước khi quay lại bước thu thập dữ liệu, tạo thành một chu trình khép kín. Chu trình này được lặp lại liên tục với tần suất cao, đảm bảo hệ thống có khả năng giám sát theo thời gian thực và phản ứng với tốc độ cao với mọi thay đổi trong quá trình truyền dịch.

b. Lưu đồ đếm giọt bằng ngắt ngoài

Dưới đây là lưu đồ đếm giọt bằng ngắt ngoài của hệ thống:



Hình 3. 6 Lưu đồ đếm giọt bằng ngắt ngoài

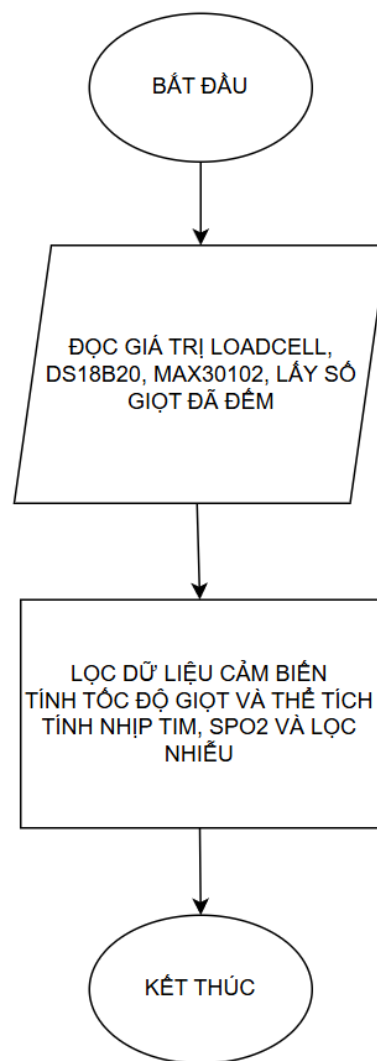
Lưu đồ mô tả thuật toán xử lý tín hiệu đếm giọt dịch bằng cơ chế ngắt ngoài. Khi một giọt dịch rơi qua vùng phát hiện của cảm biến quang chữ U, tín hiệu digital thay đổi trạng thái và kích hoạt ngắt ngoài trên vi điều khiển ESP32.

Ngay khi ngắt xảy ra, hệ thống lấy thời gian hiện tại và so sánh với thời điểm ghi nhận giọt trước đó. Nếu khoảng thời gian giữa hai lần kích hoạt nhỏ hơn ngưỡng chống nhiễu đã thiết lập, xung hiện tại được xem là nhiễu và bị bỏ qua.

Ngược lại, nếu khoảng thời gian hợp lệ, hệ thống tăng biến đếm số giọt lên một đơn vị và cập nhật thời điểm giọt cuối bằng thời gian hiện tại.

Sau khi hoàn tất cập nhật biến đếm, chương trình phục vụ ngắt kết thúc và trả quyền điều khiển về vòng lặp chính. Trong vòng lặp chính, giá trị biến đếm này sẽ được sử dụng để tính toán tốc độ truyền dịch theo đơn vị giọt/phút. Việc sử dụng ngắt ngoài giúp hệ thống ghi nhận giọt kịp thời, hạn chế bỏ sót xung ngay cả khi ESP32 đang thực hiện các tác vụ khác như xử lý dữ liệu hoặc truyền thông WiFi.

c. Lưu đồ xử lý dữ liệu cảm biến



Hình 3. 7 Lưu đồ xử lý dữ liệu cảm biến

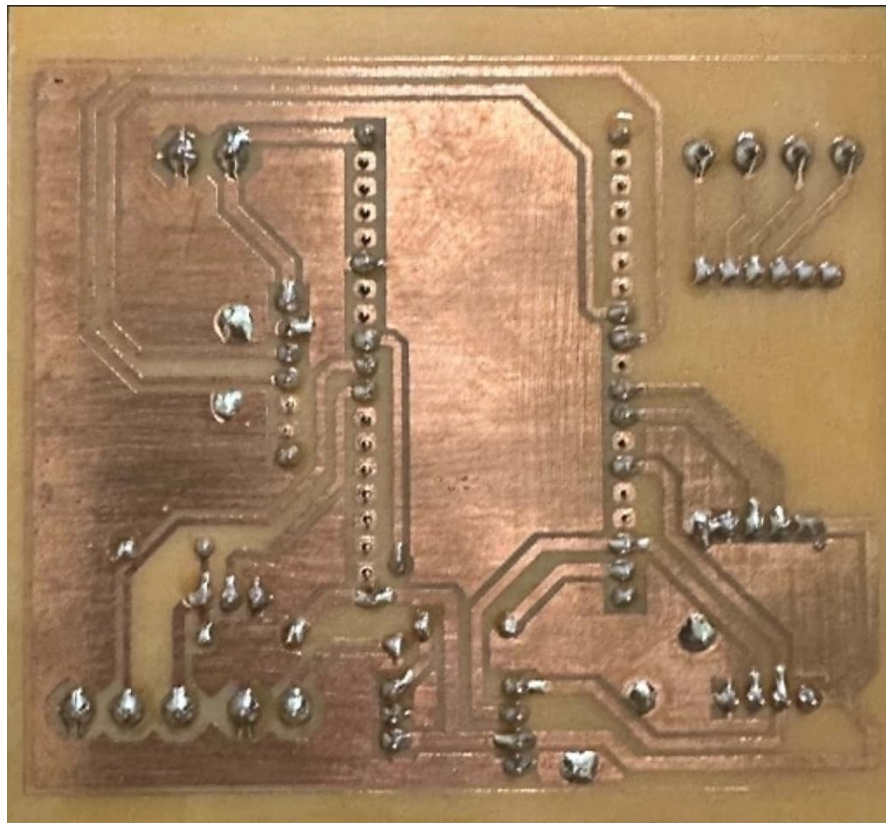
Lưu đồ xử lý dữ liệu cảm biến mô tả quá trình chuyển đổi dữ liệu thô thành các thông số có ý nghĩa phục vụ giám sát. Đầu tiên, ESP32 đọc giá trị khối lượng từ loadcell thông qua module HX711, đọc giá trị nhiệt độ từ cảm biến DS18B20, nhịp tim và SpO2 từ cảm biến MAX30102. Đồng thời, hệ thống lấy số giọt đã được cập nhật từ chương trình ngắt. Các dữ liệu này được xử lý bằng bộ lọc nhằm giảm nhiễu và tăng độ ổn định. Sau đó, hệ thống tính toán tốc độ truyền dịch dựa trên số giọt trong một khoảng thời gian, quy đổi khối lượng còn lại thành thể tích dịch và ước lượng thời gian còn lại trước khi bình dịch cạn.

CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ

4.1 KẾT QUẢ MÔ HÌNH THI CÔNG

Sau quá trình thiết kế, lắp ráp và lập trình, đề tài đã hoàn thiện mô hình vật lý của "Hệ thống giám sát dịch truyền và cảnh báo thông minh hỗ trợ bệnh nhân". Hệ thống được gia công trên mạch in (PCB) với tính thẩm mỹ cao, đảm bảo độ ổn định khi hoạt động liên tục.



Hình 4. 1 Mạch PCB của toàn bộ hệ thống

Phần cứng của hệ thống được bố trí theo dạng một trạm giám sát tại giường bệnh. ESP32 đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm, có nhiệm vụ đọc dữ liệu từ các cảm biến, xử lý thông tin và truyền dữ liệu lên hệ thống giám sát từ xa. Loadcell kết hợp với module HX711 được sử dụng để đo khối lượng bình dịch, từ đó suy ra

lượng dịch còn lại. Cảm biến quang hồng ngoại được lắp tại vị trí buồng nhỏ giọt nhằm phát hiện và đếm số giọt dịch rơi. Cảm biến DS18B20 được dùng để đo nhiệt độ, trong khi MAX30102 được dùng để thu thập thông tin nhịp tim và SpO2 ở mức tham khảo.



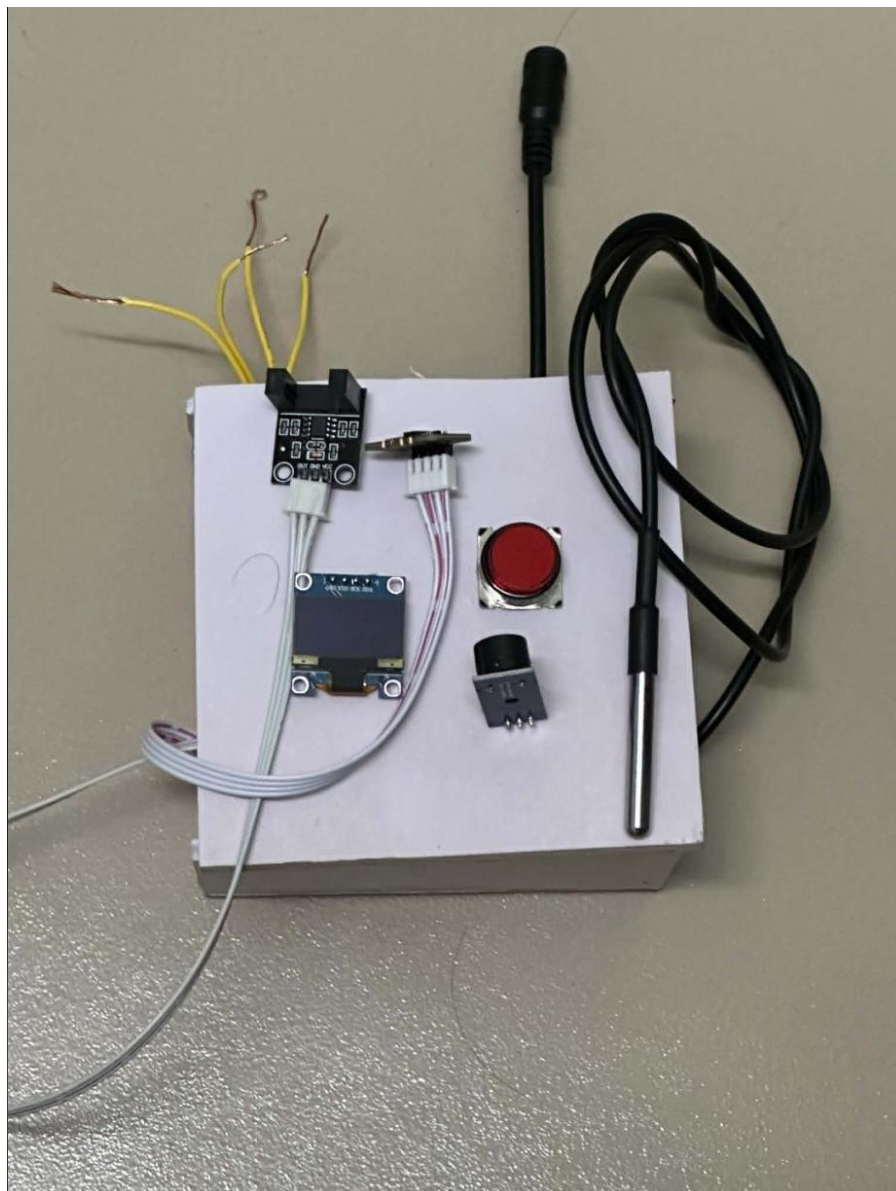
Hình 4. 2 Vỏ nhựa in 3d cho cảm biến MAX30102

Ngoài các cảm biến, hệ thống còn được tích hợp màn hình OLED để hiển thị các thông số quan trọng như nhiệt độ, nhịp tim, SpO2, tốc độ truyền dịch, lượng dịch còn lại và trạng thái hệ thống. Buzzer thụ động được sử dụng để phát âm cảnh báo tại chỗ. Nút nhấn được bố trí để kiểm tra chức năng cảnh báo cục bộ. Module A7680C được tích hợp nhằm thực hiện cuộc gọi cảnh báo trong trường hợp hệ thống phát hiện sự cố truyền dịch.

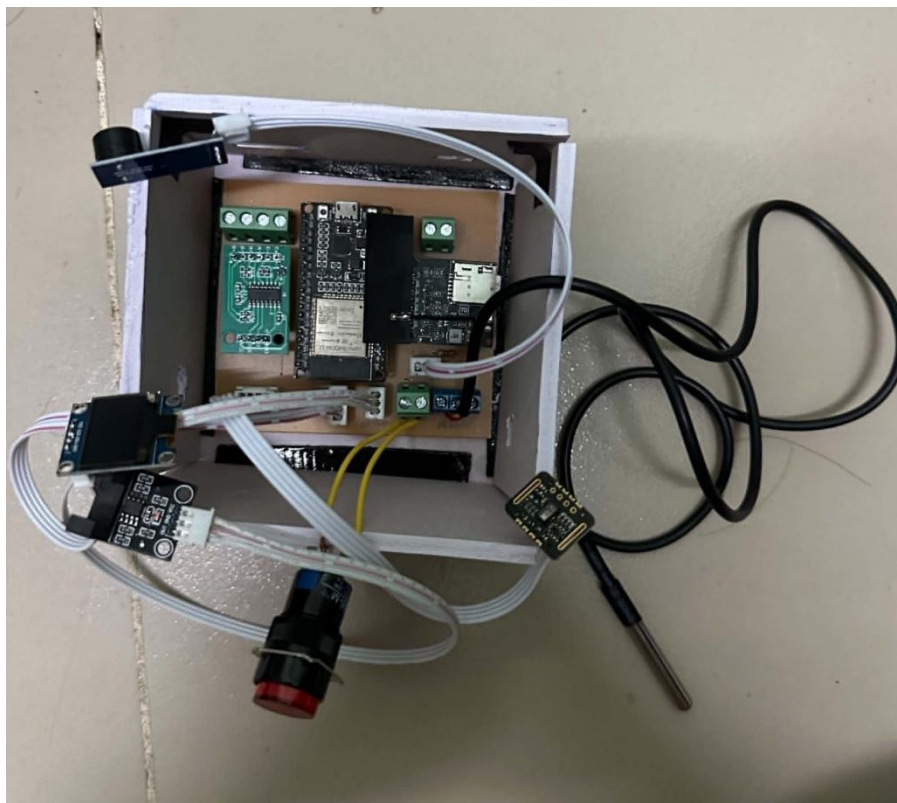


Hình 4. 3 Mô hình tổng thể hệ thống giám sát truyền dịch

Để tối ưu hóa không gian, cụm cảm biến được thiết kế thành các module rời, kết nối với hộp điều khiển trung tâm thông qua hệ thống cáp tín hiệu và giắc cắm linh hoạt. Tổng thể mặt ngoài và bên trong của hộp điều khiển như sau:



Hình 4. 4 Hình chụp tổng thể mặt ngoài hộp điều khiển



Hình 4. 5 Hình chụp tổng thể bên trong hộp điều khiển

Cụm loadcell được lắp đặt theo nguyên tắc một đầu cố định vào khung, đầu còn lại dùng để treo bình dịch. Cách lắp này giúp loadcell có thể biến dạng đúng theo lực tác động của bình dịch, từ đó đo được khối lượng tương đối ổn định.



Hình 4. 6 Cụm loadcell và bình dịch trong mô hình thử nghiệm

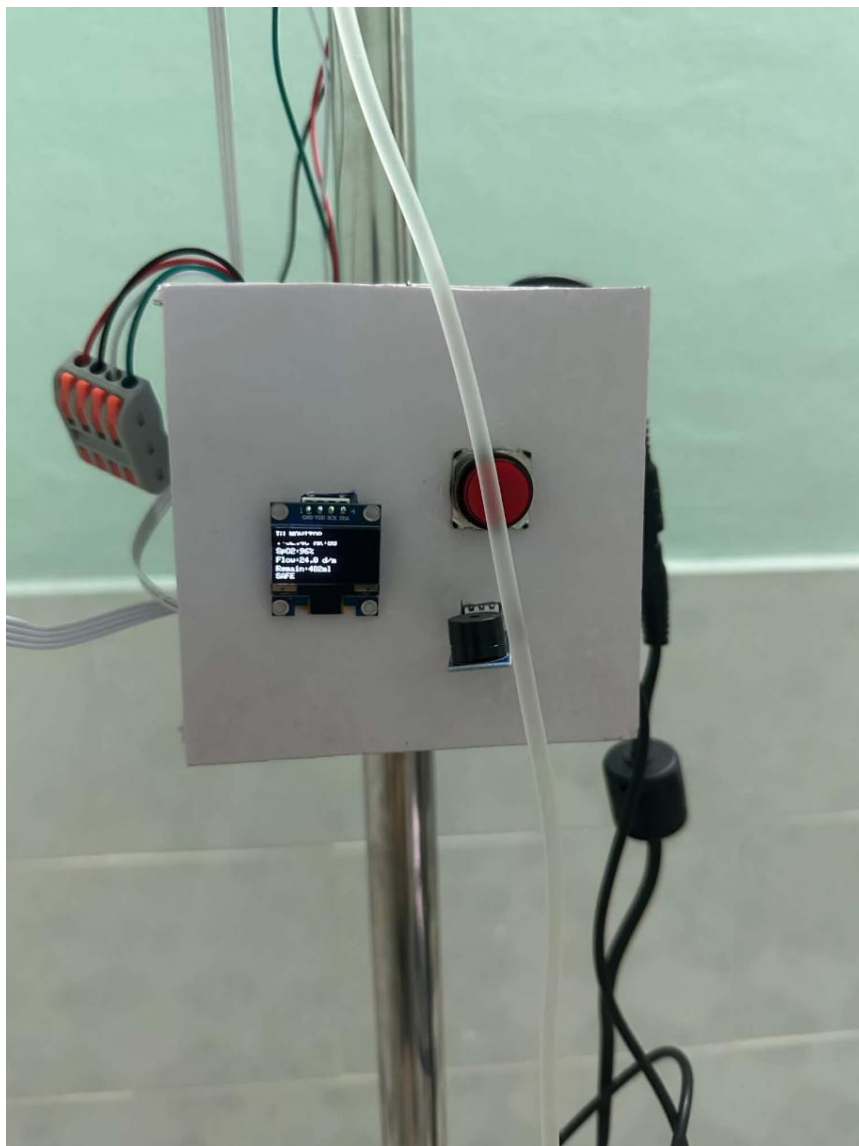
Cảm biến quang được bố trí tại vị trí buồng nhỏ giọt để phát hiện sự thay đổi tín hiệu khi giọt dịch đi qua vùng cảm biến. Tín hiệu từ cảm biến được đưa về ESP32 và xử lý bằng cơ chế ngắt ngoài, giúp hệ thống hạn chế bỏ sót xung khi vi điều khiển đang bận trong các tác vụ khác.



Hình 4. 7 Cảm biến quang chữ U dùng để phát hiện giọt dịch

4.2 HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG

Hệ thống cung cấp một giao diện theo dõi trực tiếp ngay tại giường bệnh thông qua màn hình OLED. Dữ liệu được lập trình để làm mới liên tục, cung cấp cho người dùng một cái nhìn trực quan nhất về rõ ràng về tình trạng sức khỏe và tiến độ truyền dịch. Trên không gian hiển thị nhỏ gọn, thiết bị cung cấp đầy đủ các thông số sinh hiệu bao gồm nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và chỉ số SpO₂. Cùng với đó là các thông số về dịch truyền như tốc độ nhỏ giọt hiện tại, thể tích dung dịch còn lại trong bình và trạng thái an toàn tổng thể của toàn bộ hệ thống.



Hình 4. 8 Cận cảnh màn hình OLED đang hiển thị đầy đủ các thông số trong trạng thái

Thử nghiệm đếm giọt được triển khai nhằm đánh giá khả năng phát hiện giọt dịch của cảm biến quang chữ U. Trong quá trình thử nghiệm, dịch được cho chảy qua buồng nhỏ giọt, đồng thời số giọt được đếm bằng phương pháp quan sát thủ công và bằng cảm biến của hệ thống trong cùng một khoảng thời gian. Kết quả thu được được trình bày trong Bảng 4.1.

Bảng 4. 1 Kết quả thử nghiệm đếm giọt dịch

Lần	Thời gian (giây)	Số giọt đếm tay	Số giọt hệ thống	Sai số (%)
1	60 giây	35	36	2.86%
2	30 giây	20	22	10.00%
3	15 giây	8	10	25.00%

Trong quá trình thử nghiệm, số giọt dịch thay đổi do người thực hiện điều chỉnh van truyền nhằm tạo ra các mức tốc độ dòng chảy khác nhau. Kết quả cho thấy cảm biến quang chữ U có khả năng phát hiện giọt dịch đi qua và ghi nhận số giọt tương đối gần với kết quả đếm thủ công. Ở lần đo 60 giây, sai số đạt 2,86%, cho thấy hệ thống hoạt động khá ổn định khi thời gian quan sát đủ dài. Tuy nhiên, ở các lần đo có thời gian ngắn hơn, sai số phần trăm tăng lên do tổng số giọt ít, chỉ cần hệ thống nhận thừa hoặc thiếu một vài giọt cũng làm sai số tăng đáng kể. Ngoài ra, sai số còn có thể đến từ vị trí đặt cảm biến, độ nhạy cảm biến, ánh sáng môi trường và thời điểm bắt đầu/kết thúc quá trình đếm. Nhìn chung, hệ thống đáp ứng được chức năng đếm giọt trong phạm vi mô hình thử nghiệm.

Dựa trên số giọt phát hiện được trong một đơn vị thời gian, hệ thống tiến hành tính toán tốc độ truyền dịch. Kết quả tính toán tốc độ truyền được trình bày trong Bảng 4.2.

Bảng 4. 2 Kết quả tính tốc độ truyền dịch

Lần	Số giọt đếm tay trong 1 phút	Tốc độ thực tế (giọt/phút)	Tốc độ hệ thống (giọt/phút)	Sai số (%)
1	35	35	36	2.86%
2	31	31	33	6.45%
3	40	40	41	2.5%

Tốc độ truyền dịch được thay đổi bằng cách điều chỉnh van truyền trong quá trình thử nghiệm. Khi van được mở lớn hơn, số giọt trong một phút tăng lên; ngược lại, khi van được siết nhỏ lại, số giọt trong một phút giảm xuống. Kết quả thử nghiệm cho thấy tốc độ truyền dịch do hệ thống tính toán gần với tốc độ thực tế

được xác định bằng phương pháp đếm thủ công. Sai số lớn nhất là 6,45%, sai số nhỏ nhất là 2.5% và sai số trung bình khoảng 3,9%. Sai số có thể xuất phát từ thời điểm lấy mẫu, độ nhạy của cảm biến quang và việc giọt rơi qua cảm biến chưa hoàn toàn đồng đều. Trong phạm vi mô hình thử nghiệm, kết quả này cho thấy hệ thống có thể theo dõi sự thay đổi tốc độ truyền dịch và hỗ trợ phát hiện các trường hợp truyền quá nhanh hoặc quá chậm.

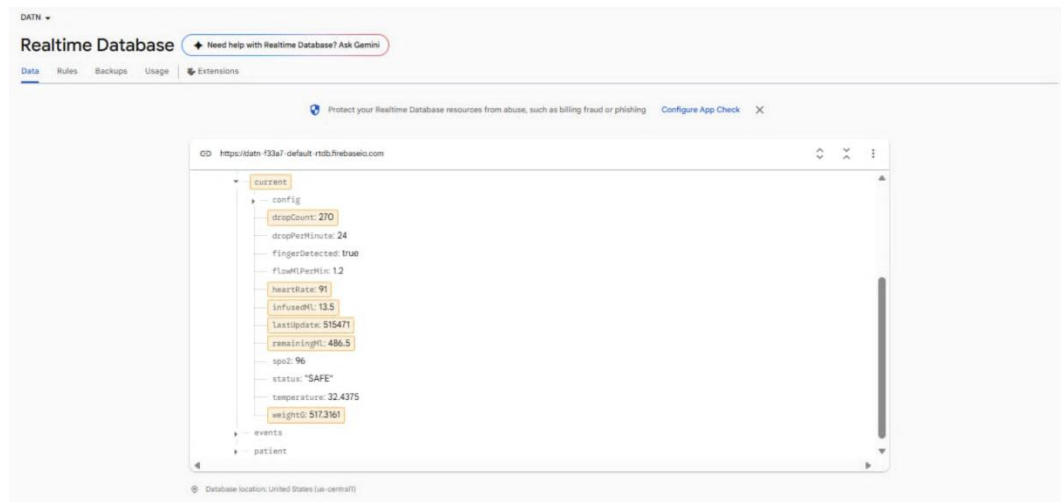
Bảng 4. 3 Giá trị nhịp tim được ghi nhận qua MAX30102

Lần	Nhịp tim đo bằng máy đo huyết áp Omron	Nhịp tim đo bằng MAX30102	Sai số (%)
1	77	84	9.09%
2	80	85	6.25%
3	78	101	29.49%
4	82	90	9.76%
5	79	95	20.25%

Kết quả đo nhịp tim bằng cảm biến MAX30102 được so sánh với giá trị tham chiếu từ máy đo huyết áp Omron. Qua các lần thử nghiệm, cảm biến MAX30102 có khả năng thu nhận và hiển thị giá trị nhịp tim, tuy nhiên kết quả còn dao động so với thiết bị tham chiếu. Sai số lớn nhất là 29,49%, sai số nhỏ nhất là 6,25% và sai số trung bình khoảng 14,97%. Sai số này có thể xuất phát từ vị trí đặt ngón tay trên cảm biến, lực nhấn không ổn định, ảnh hưởng của ánh sáng môi trường, rung động trong quá trình đo và sự khác biệt về thời điểm lấy mẫu giữa hai thiết bị. Do đó, trong phạm vi đề tài, giá trị nhịp tim đo bằng MAX30102 chỉ có giá trị tham chiếu và chưa thể thay thế thiết bị y tế chuyên biệt. Tuy nhiên, kết quả kiểm thử nói lên rằng hệ thống đã tích hợp được chức năng thu nhận dữ liệu sinh hiệu và hiển thị lên giao diện giám sát.

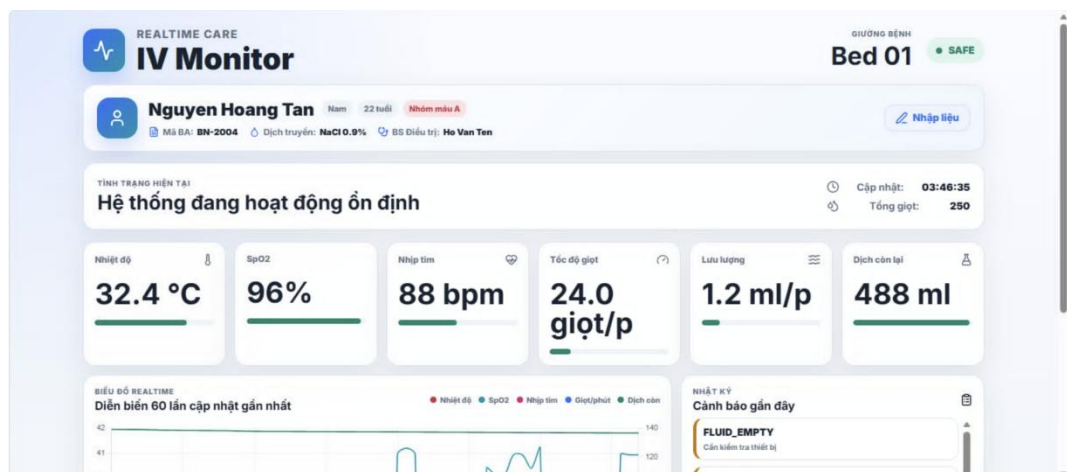
Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung cho đội ngũ y bác sĩ, hệ thống thực hiện đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực lên nền tảng đám mây Firebase. Vì điều khiển được lập trình tối ưu hóa việc truyền tải bằng cách đóng gói toàn bộ dữ liệu

thành một chuỗi JSON duy nhất và gửi đi với chu kỳ 5 giây một lần, giúp loại bỏ hoàn toàn hiện tượng nghẽn mạng.



Hình 4. 9 Cấu trúc dữ liệu Realtime Database Firebase

Giao diện Web Dashboard được xây dựng với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, mô phỏng các phần mềm y tế chuyên nghiệp. Trên màn hình điều khiển trung tâm, y tá có thể dễ dàng theo dõi toàn diện các thẻ thông số sinh hiệu, lưu lượng và tốc độ dịch truyền được tính toán ngoại suy vô cùng chính xác. Đặc biệt, giao diện web còn tích hợp biểu đồ trực quan vẽ lại diễn biến của các thông số theo thời gian và một cửa sổ nhật ký lưu trữ chi tiết các sự kiện cảnh báo đã xảy ra.



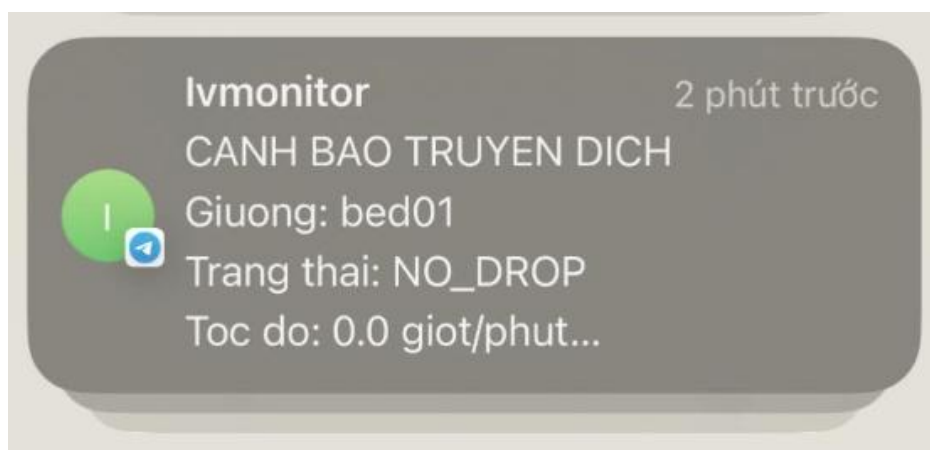
Hình 4. 10 Giao diện Web Dashboard trên máy tính



Hình 4. 11 Biểu đồ Realtime lưu lại lịch sử cập nhật

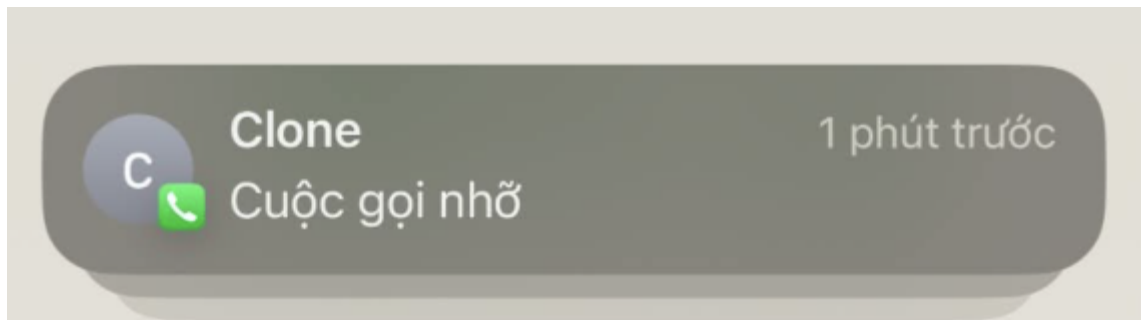
Không chỉ vậy, hệ thống còn có chức năng cảnh báo thông minh đa lớp. Đây là tính năng cốt lõi và giá trị nhất của đề tài, nhằm mục đích giảm tải áp lực trực ban cho nhân viên y tế và bảo vệ an toàn cho bệnh nhân một cách cao độ. Hệ thống được trang bị một thuật toán giám sát độ trễ vô cùng nhạy bén. Nếu luồng dịch chảy vượt ra ngoài ngưỡng an toàn (quá nhanh hoặc quá chậm), hoặc khi thuật toán phát hiện không có bất kỳ giọt dịch nào rơi xuống trong vòng 20 giây (báo hiệu tình trạng hết dịch, gặp ống hoặc tắc kim truyền), vi điều khiển sẽ lập tức chuyển hệ thống sang trạng thái báo động khẩn cấp.

Khi sự cố xảy ra, hệ thống kích hoạt chuỗi cảnh báo đa lớp từ xa. Lớp thứ nhất, vi điều khiển sẽ tự động soạn thảo một văn bản báo cáo chi tiết về tình trạng lỗi, số liệu hiện tại và gửi trực tiếp đến ứng dụng Telegram của y tá trực buồng.



Hình 4. 12 Thông điệp cảnh báo đã được phát qua Telegram

Lớp thứ hai, hoạt động song song để đảm bảo tính tuyệt đối, module SIM 4G sẽ ngay lập tức thực hiện một cuộc gọi khẩn cấp vào số điện thoại cá nhân của y tá, giúp đánh thức hoặc thu hút sự chú ý ngay cả không có mạng trên điện thoại thông minh. Ngoài ra, thiết kế còn đặc biệt tôn trọng trải nghiệm của người bệnh bằng cách phân tách chức năng của nút bấm SOS vật lý.



Hình 4. 13 Cuộc gọi cảnh báo từ module SIM A7680C

Ngoài ra, khi bệnh nhân có dấu hiệu bất thường về sức khỏe và chủ động nhấn nút SOS, hệ thống sẽ chỉ kích hoạt còi báo động (Buzzer) phát ra âm thanh réo liên tục tại giường bệnh trong vòng 3 giây để gọi y tá đi ngang qua hành lang, hoàn toàn không đẩy thông báo rác lên hệ thống viễn thông, giúp giữ gìn không gian yên tĩnh và tránh làm người bệnh hoảng sợ.

Tóm lại, kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống đã thực hiện được các chức năng chính của đề tài. Mô hình có khả năng đo lường dịch còn lại, đếm giọt, tính tốc độ truyền dịch, phát hiện các bất thường liên quan đến dòng truyền, hiển thị thông tin tại chỗ, cập nhật dữ liệu lên Firebase, hiển thị trên Web Dashboard và gửi cảnh báo đa kênh thông qua Telegram và cuộc gọi điện thoại. Các kết quả này đáp ứng mục tiêu xây dựng mô hình hệ thống IoT giám sát truyền dịch thông minh trong phạm vi nghiên cứu và thử nghiệm.

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 KẾT LUẬN

Đối chiếu với các mục tiêu đã đặt ra ở Chương 1, đề tài "Thiết kế hệ thống IoT giám sát dịch truyền và cảnh báo thông minh hỗ trợ bệnh nhân" đã hoàn thành xuất sắc các yêu cầu cốt lõi về cả phần cứng lẫn phần mềm. Cụ thể, hệ thống đã giải quyết thành công bài toán giám sát từ xa trong y tế thông qua ba khía cạnh chính:

- Thứ nhất, số hóa thành công quá trình theo dõi dịch truyền bằng cách kết hợp cơ cấu cân Loadcell và cảm biến quang học đếm giọt, giúp tính toán chính xác lưu lượng, tốc độ nhỏ giọt và dự báo thời gian hết dịch.
- Thứ hai, tích hợp song song module đo sinh hiệu (nhiệt độ, nhịp tim, SpO2) vào cùng một hệ thống, giúp nhân viên y tế có cái nhìn toàn diện về thể trạng bệnh nhân trong suốt quá trình truyền dịch.
- Thứ ba, xây dựng thành công cơ chế cảnh báo đa lớp ưu việt. Hệ thống không chỉ truyền tải dữ liệu theo thời gian thực lên Web Dashboard thông qua nền tảng Firebase mà còn sở hữu cơ chế báo động chéo: gửi tin nhắn chi tiết qua Telegram và tự động gọi điện khẩn cấp bằng mạng di động 4G khi có sự cố nghiêm trọng.

Ưu điểm của hệ thống là có cấu trúc tương đối rõ ràng, sử dụng các linh kiện phổ biến, chi phí thấp và dễ mở rộng. Việc kết hợp giữa loadcell và cảm biến quang giúp hệ thống vừa theo dõi được lượng dịch còn lại, vừa phát hiện được tốc độ nhỏ giọt theo thời gian thực. Ngoài ra, việc sử dụng Firebase, Telegram và module A7680C giúp hệ thống có khả năng giám sát và cảnh báo từ xa qua nhiều kênh khác nhau.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Độ chính xác của việc đo khối lượng phụ thuộc nhiều vào quá trình hiệu chuẩn loadcell, cách lắp đặt cơ khí và mức độ dao động của bình dịch. Cảm biến quang có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí lắp

đặt, ánh sáng môi trường hoặc rung lắc trong quá trình thử nghiệm. Cảm biến MAX30102 cho kết quả nhịp tim và SpO2 mang tính tham khảo, chưa thể thay thế thiết bị y tế chuyên dụng. Ngoài ra, mô hình mới được thử nghiệm trong môi trường phòng thí nghiệm, chưa được kiểm chứng trong điều kiện bệnh viện thực tế.

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mặc dù mô hình hiện tại đã đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản của một thiết bị giám sát y tế IoT, đề tài vẫn còn nhiều tiềm năng để nghiên cứu và nâng cấp nhằm tiệm cận với tiêu chuẩn của một thiết bị y tế chuyên nghiệp (Medical-grade Device). Từ những nhược điểm đã nhận định, các hướng phát triển trong tương lai được đề xuất bao gồm:

- Về mặt cơ cấu cơ khí và điều khiển: Hướng phát triển quan trọng nhất là biến hệ thống từ "giám sát thụ động" thành "điều khiển chủ động". Việc tích hợp thêm một cơ cấu động cơ bước (Stepper Motor) hoặc van kẹp servo vào ống truyền sẽ cho phép hệ thống tự động siết chặt khóa dịch để ngưng truyền ngay lập tức khi phát hiện có bọt khí, kim truyền bị lệch hoặc bệnh nhân có dấu hiệu sốc phản vệ, thay vì chỉ phát tín hiệu cảnh báo cho y tá đến xử lý.

- Về mặt thiết kế phần cứng không dây: Để giải phóng bệnh nhân khỏi mớ dây cáp vướng víu, các cảm biến sinh hiệu (nhịp tim, nhiệt độ) có thể được thiết kế thu nhỏ dưới dạng vòng đeo tay thông minh hoặc miếng dán không dây. Ngoài ra, hệ thống có thể được tích hợp nguồn dự phòng bằng pin hoặc power bank nhằm tiếp tục vận hành trong trường hợp mất điện ngắn hạn. Yếu tố này có vai trò then chốt trong các hệ thống giám sát y tế, giúp đảm bảo khả năng cảnh báo kịp thời trong trường hợp khẩn cấp.

- Về mặt phần mềm và xử lý dữ liệu: Tích hợp các thuật toán học máy (Machine Learning) như bộ lọc Kalman vào vi điều khiển để lọc bỏ nhiễu động phần cứng của cảm biến MAX30102, giúp kết quả nhịp tim và SpO2 đạt độ chính xác cao ngay cả khi bệnh nhân đang cử động.

- Cuối cùng, để hệ thống có thể tiến gần hơn đến ứng dụng thực tế, cần tiến hành kiểm thử trong các điều kiện đa dạng hơn, so sánh kết quả với thiết bị đo chuẩn và đánh giá độ ổn định trong thời gian dài. Việc kiểm định, đánh giá an toàn

điện, độ tin cậy truyền thông và độ chính xác cảm biến là các bước cần thiết nếu muốn phát triển hệ thống thành một thiết bị hỗ trợ y tế hoàn chỉnh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet*. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf. [Accessed: May, 2026].
- [2] Espressif Systems, *ESP32 Technical Reference Manual*, 2023. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf. [Accessed: Apr. 4, 2026].
- [3] Espressif Systems, *ESP32-WROOM-32 Datasheet*, 2022. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf. [Accessed: Apr. 4, 2026].
- [4] P. A. Rosyady, A. S. S. Sukarjiana, N. U. Habibah, N. Ihsana, A. R. C. Baswara, and W. R. Dinata, "Monitoring Cairan Infus Menggunakan Load Cell Berbasis Internet of Things (IoT)," 2023.
- [5] Avia Semiconductor, *HX711 24-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) for Weigh Scales*, 2018. [Online]. Available: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711_english.pdf. [Accessed: Apr. 4, 2026].
- [6] J. Fraden, *Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications*, 5th ed. Cham, Switzerland: Springer, 2016.
- [7] Sharp Corporation, *Photo Interrupter Technical Data*, [Online]. Available: https://global.sharp/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/photo_interrupter.pdf. [Accessed: Apr. 4, 2026].
- [8] Maxim Integrated, "1-Wire Communication Protocol Overview," [Online]. Available: <https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/1/126.html>. [Accessed: Apr. 2, 2026].
- [9] Maxim Integrated, *MAX30102: High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health Datasheet*, [Online]. Available: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/datasheets/MAX30102.pdf>. [Accessed: May, 2026].

[10] SIMCom Wireless Solutions, “A7680C Hardware Design Manual,”
SIMCom Wireless Solutions. [Online]. Available:
<https://cn.simcom.com/product/A7680C>. [Accessed: May 2026].